



**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
Компьютерын ухааны тэнхим**

Оюутны код: s21c090b

Оюутны овог нэр: Оюунбаатар Хангүнт

**ГАДААД ЖУУЛЧДАД ЗОРИУЛСАН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ЗӨВЛӨМЖ БҮХИЙ ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШНИЙ ЗАГВАР**

ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Удирдагч багш

/Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/s21c090b, О. Хангүнт/

Улаанбаатар хот

2026 он

Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
Компьютерын ухааны тэнхим

ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

**ГАДААД ЖУУЛЧДАД ЗОРИУЛСАН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗӨВЛӨМЖ БҮХИЙ
ГАР УТАСНЫ АППЛИКЕЙШНИЙ ЗАГВАР**

Удирдагч багш /Б.Батчулуун/
Гүйцэтгэсэн оюутан /s21c090b, О. Хангүнт/

Улаанбаатар хот
2026 он

Хураангуй

Аялал жуулчлалын салбар нь Монгол Улсын эдийн засаг, соёлын имиджид чухал үүрэгтэй хэдий ч гадаад жуулчид Монголд аялах явцдаа тээврийн төвөгтэй байдал, найдвартай газрын мэдээлэл дутмаг, хэлний саад, үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн орчингүй зэрэг асуудалтай тулгардаг. Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний загвар боловсруулах явдал байв.

Судалгааны хүрээнд аялал жуулчлалын технологийн хөгжил, зөвлөмжийн системийн онолын үндэс, ижил төстэй олон улсын системүүдийг харьцуулан шинжилж, анхны пилот асуулга судалгаагаар хэрэглэгчийн хэрэгцээг тодорхойлов. Улмаар үзэсгэлэнт газар, хоолны газар, тээврийн мэдээлэл, газрын зураг, олон хэлний дэмжлэг, хэрэглэгчийн үнэлгээ зэрэг үндсэн функцтэй прототипийн зохиомж, хэрэгжүүлэлтийг гүйцэтгэсэн.

Судалгааны үр дүнгээр гадаад жуулчдын хамгийн их шаардлагатай агуулга нь үзэсгэлэнт газрын мэдээлэл, хоолны газрын мэдээлэл, тээврийн мэдээлэл болох нь тодорхой болсон. Мөн prototype usability үнэлгээний дүнд хэрэглэгчийн үйлдлийн урсгал ойлгомжтой, интерфэйс ашиглахад харьцангуй хялбар байгааг харуулсан. Иймээс энэхүү ажил нь Монголын нөхцөлд тохирсон, цаашид өргөтгөн хөгжүүлэх боломжтой шийдлийн суурийг бүрдүүлсэн гэж дүгнэв.

Түлхүүр үг: аялал жуулчлал, гар утасны аппликейшн, зөвлөмжийн систем, жуулчдын туршлага, олон хэлний дэмжлэг

Гарчиг

Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгийн жагсаалт	v
Хүснэгтийн жагсаалт	vi
Зургийн жагсаалт	1
1. Ажлын төлөвлөгөө	2
2. Удиртгал	3
2.1 Судалгааны үндэслэл	3
2.1.1 Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоон мэдээлэл	3
2.2 Судалгааны зорилго	4
2.3 Судалгааны зорилтууд	4
2.4 Судалгааны ач холбогдол	4
2.4.1 Практик ач холбогдол	4
2.4.2 Нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол	5
2.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт	5
2.5.1 Хамрах хүрээ	5
2.5.2 Хязгаарлалт	5
2.6 Төгсөлтийн ажлын бүтэц	5
3. Онолын судалгаа ба харьцуулсан шинжилгээ	6
3.1 Аялал жуулчлалын технологийн хөгжил	6
3.1.1 Гар утасны аппликейшнүүдийн үүрэг	6
3.1.2 Зөвлөмжийн системийн онол	6
3.2 Одоо байгаа системүүдийн шинжилгээ	6
3.2.1 TripAdvisor	6
3.2.2 Google Maps	7
3.2.3 Klook	7
3.2.4 Visit Mongolia	7
3.3 Одоо байгаа системүүдийн харьцуулалт	8
3.3.1 TripAdvisor	8
3.3.2 Google Maps	8
3.3.3 Klook	8
3.3.4 Visit Mongolia	8
3.3.5 Манай системийн давуу тал	8
3.4 Технологийн сонголт	8
3.4.1 Frontend технологи	9
3.4.2 Backend технологи	9
3.4.3 Нэмэлт технологиуд	10
3.5 Бүлгийн дүгнэлт	10
4. Асуулга судалгаа ба системийн зохиомж	11

4.1	Асуулга судалгааны арга зүй	11
4.1.1	Судалгааны бүтэц	11
4.2	Асуулга судалгааны үр дүн	11
4.2.1	Судалгаанд оролцогчдын насны бүтэц	11
4.2.2	Жуулчдад шаардлагатай мэдээлэл	12
4.2.3	Монголд аялсан давтамж	12
4.2.4	Аялалын үргэлжлэх хугацаа	12
4.3	Функциональ шаардлагууд	13
4.4	Эрсдэлийн үнэлгээ	13
4.5	Системийн архитектур	13
4.6	Өгөгдлийн урсгалын диаграмм (DFD)	13
4.7	UML Диаграммууд	15
4.7.1	Use Case Диаграмм	15
4.7.2	Sequence Диаграмм (Аялал төлөвлөх)	15
4.8	Өгөгдлийн сангийн зохиомж (ERD)	15
4.8.1	Үндсэн цуглуулгууд	17
4.8.2	Өгөгдлийн загваруудын дэлгэрэнгүй	17
4.8.3	User (Хэрэглэгч)	17
4.8.4	User цуглуулгын бүтэц	17
4.8.5	Trip (Аялал)	17
4.8.6	Trip цуглуулгын бүтэц	17
4.8.7	ExperienceReview (Үнэлгээ)	17
4.8.8	ExperienceReview цуглуулгын бүтэц	17
4.8.9	CommunityContribution (Олон нийтийн оруулга)	18
4.8.10	CommunityContribution цуглуулгын бүтэц	18
4.8.11	Entity Relationship Диаграмм	18
4.8.12	Харилцааны тайлбар	18
4.8.13	Индексжүүлэлт	18
4.9	Бүлгийн дүгнэлт	19
5.	Прототипын хэрэгжүүлэлт ба туршилт	20
5.1	Хөгжүүлэлтийн орчин	20
5.1.1	Frontend (Mobile App)	20
5.1.2	Backend (API)	20
5.1.3	Хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүд	20
5.2	Backend Хэрэгжүүлэлт	20
5.2.1	Өгөгдлийн загвар (Mongoose Schema)	20
5.2.2	API Endpoints	21
5.3	Frontend Хэрэгжүүлэлт	22
5.3.1	API Client тохиргоо	22
5.3.2	AI Аяллын төлөвлөгөө үүсгэх	23
5.4	Түгээмэл функцууд	24
5.4.1	Газар хайх функц	24
5.4.2	Олон хэлний дэмжлэг	24
5.5	Туршилт ба Үр дүн	25
5.5.1	Функциональ туршилт	25
5.5.2	Гүйцэтгэлийн туршилт	25

5.5.3	Хэрэглэгчийн туршилт	26
5.6	Бүлгийн дүгнэлт	26
6.	Дүгнэлт	27
6.1	Судалгааны ажлын үр дүн	27
6.1.1	Хүрсэн үр дүнгүүд	27
6.2	Судалгааны ач холбогдол	28
6.2.1	Практик ач холбогдол	28
6.2.2	Онолын ач холбогдол	28
6.3	Хязгаарлалт ба хүндрэлүүд	28
6.4	Цаашдын хөгжүүлэлтийн чиглэл	28
6.4.1	Богино хугацааны төлөвлөгөө (3-6 сар)	28
6.4.2	Дунд хугацааны төлөвлөгөө (6-12 сар)	29
6.4.3	Урт хугацааны төлөвлөгөө (1-2 жил)	29
6.5	Эцсийн үг	30
	Ном зүй	31
	Товчлол	32
A	Хавсралт А: Асуулгын маягт	37
1.1	Асуулгын бүтэц	37
1.2	Асуултууд	37
1.2.1	1. Таны нас хэд вэ?	37
1.2.2	2. Монголд аялахдаа та ямар төрлийн мэдээлэл хүсч байна?	37
1.2.3	3. Улаанбаатарт юуг хамгийн их үзэхийг хүсч байна вэ?	37
1.2.4	4. Та Монголд хэдэн удаа ирсэн бэ?	37
1.2.5	5. Монголд аялж буй хугацаа?	38
1.2.6	6. Аялалдаа соёлын мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?	38
1.2.7	7. Соёлын ялгаатай байдлаас үүдэлтэй төвөгтэй нөхцөл байдалтай тулгарсан уу?	38
1.2.8	8. Ямар төрлийн тээврийн үйлчилгээ хэрэглэсэн бэ?	38
1.2.9	9. Монголд аялах дараагийн удаа ямар аппликейшн хэрэглэхийг хүсч байна?	38
1.2.10	10. Та аппликейшнд ямар хэлийг сонгох вэ?	39
B	Хавсралт Б: Системийн код жишээ	39
2.1	Firestore Configuration	39
2.2	Place Detail Screen	40
C	Хавсралт В: UI/UX Загварын зургууд	42
3.1	Нүүр хуудасны загвар	42
3.2	Газрын дэлгэрэнгүй загвар	42
3.3	Газрын зургийн загвар	42

Товчлол	Тайлбар
MERN	MongoDB, Express.js, React Native, Node.js
API	Application Programming Interface
UI	User Interface
UX	User Experience
GPS	Global Positioning System
AI	Artificial Intelligence
JSON	JavaScript Object Notation
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit
LLM	Large Language Model

Хүснэгтийн жагсаалт

2	Судалгааны зорилтуудын товч	5
3	Функциональ шаардлагууд	13
4	Эрсдэлийн үнэлгээ ба бууруулах арга хэмжээ	14
5	Өгөгдлийн сангийн үндсэн цуглуулгууд	16
6	User цуглуулгын бүтэц	16
7	Trip цуглуулгын бүтэц	17
8	ExperienceReview цуглуулгын бүтэц	17
9	CommunityContribution цуглуулгын бүтэц	18
10	Өгөгдлийн сангийн харилцааны тайлбар	19
11	Өгөгдлийн сангийн индексжүүлэлт	19
12	Функциональ туршилтын үр дүн	25
13	API Гүйцэтгэлийн хэмжилт	25
14	2026 оны жуулчдын статистикийн гол үзүүлэлт	33
15	Usability болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ	33
16	2026 年観光統計の主要指標	35
17	Usability と性能評価	36

Зургийн жагсаалт

1	2025 онд Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоо (Топ улсууд)	3
2	Судалгаанд оролцогчдын насны бүтэц	11
3	Жуулчдад шаардлагатай мэдээллийн төрлүүд	12
4	Монголд аялсан давтамж	12
5	Аялалын үргэлжлэх хугацаа	13
6	Системийн архитектурын диаграмм	14
7	Өгөгдлийн урсгалын диаграмм (DFD Level 1) - Сайжруулсан хувилбар	14
8	Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны (Use Case) диаграмм	15
9	Аялал төлөвлөх үйл явцын Sequence диаграмм	16
10	Өгөгдлийн сангийн Entity Relationship Диаграмм (ERD) - Сайжруулсан хувилбар	18
11	2026 оны гол улсуудын жуулчдын тоо	33
12	2026 оны 4-р сард ирсэн жуулчдын статистик	33
13	2025 болон 2026 оны сар бүрийн жуулчдын харьцуулсан тренд	33
14	2026-04-06 өдөр ирсэн жуулчдын бүтцийн дугуй диаграмм	33
15	2026 年の主要国籍別入国者数	35
16	2026 年 4 月の観光客統計	36
17	2025 年と 2026 年の月別観光客数比較	36
18	2026 年 4 月 6 日の国別入国者数割合	36
19	Нүүр хуудасны загвар	42
20	Газрын дэлгэрэнгүй мэдээллийн загвар	42
21	Газрын зургийн загвар	43

1. Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Оюунбаатар Хангүнт

Удирдагч багшийн нэр: Б.Батчулуун

Судалгааны ажлын сэдэв: Гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний загвар

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
10 сар	1	Сэдэв сонгох, судалгааны чиглэл тодорхойлох	☐
10 сар	2	Аялал жуулчлалын технологи, зөвлөмжийн системийн онолын судалгаа хийх	☐
10 сар	3	Ижил төстэй аппликейшнүүдийг судалж, харьцуулсан шинжилгээ хийх	☐
10 сар	4	Гадаад жуулчдын хэрэгцээг тодорхойлох асуулгын бүтэц боловсруулах	☐
11 сар	1	Асуулга судалгаа явуулж, анхан шатны өгөгдөл цуглуулах	☐
11 сар	2	Судалгааны үр дүнг нэгтгэж, шаардлагын эрэмбэ тогтоох	☐
11 сар	3	Системийн ерөнхий архитектур, өгөгдлийн бүтцийг төлөвлөх	☐
11 сар	4	UI/UX загвар, хэрэглэгчийн урсгалын wireframe боловсруулах	☐
12 сар	1	TSA үзлэг 1	☐
12 сар	2	Прототипын frontend хөгжүүлэлтийг эхлүүлэх	☐
12 сар	3	Backend API болон өгөгдлийн сантай холболт хийх	☐
12 сар	4	Газрын зураг, хайлт, олон хэлний дэмжлэгийн үндсэн функцүүдийг нэгтгэх	☐
1 сар	1	Аяллын зөвлөмж, маршрут боловсруулах логикийг хэрэгжүүлэх	☐
1 сар	2	Туршилтын өгөгдөл, жишээ контент бэлтгэх	☐
1 сар	3	Тайлангийн 1-2 бүлгийг бичих	☐
1 сар	4	Тайлангийн 3 бүлгийг бичих	☐
2 сар	1	Тайлангийн 4 бүлгийг бичих	☐
2 сар	2	Тайлангийн 5 бүлгийг бичих	☐
2 сар	3	Хүснэгт, зураг, диаграмм, туршилтын үр дүнг боловсруулах	☐
2 сар	4	Ном зүй, эшлэл, хавсралтыг бэлтгэх	☐
3 сар	1	TSA үзлэг 2	☐
3 сар	2	Удирдагч багшийн саналыг тусган засвар хийх	☐
3 сар	3	Кодын тайлбар, баримтжуулалт, зураглалын цэгцлэлт хийх	☐
3 сар	4	Prototype usability туршилтыг өргөтгөж, сайжруулалт хийх	☐
4 сар	1	Эцсийн найруулга, бүтэц, формат засвар хийх	☐
4 сар	2	Хамгаалалтын илтгэл, слайд бэлтгэх	☐
4 сар	3	Урьдчилсан хамгаалалтын бэлтгэл хийх	☐
4 сар	4	TSA урьдчилсан хамгаалалт	☐
5 сар	1	Урьдчилсан хамгаалалтын саналын дагуу сайжруулалт хийх	☐
5 сар	2	Эцсийн тайлангийн засвар, хэвлэхэд бэлтгэх	☐
5 сар	3	Хамгаалалтын дадлага, асуулт хариултын бэлтгэл хийх	☐
5 сар	4	TSA үндсэн хамгаалалт	☐

Удирдагч багш

Гүйцэтгэсэн оюутан

/Б.Батчулуун/

/s21c090b, Оюунбаатар Хангүнт/

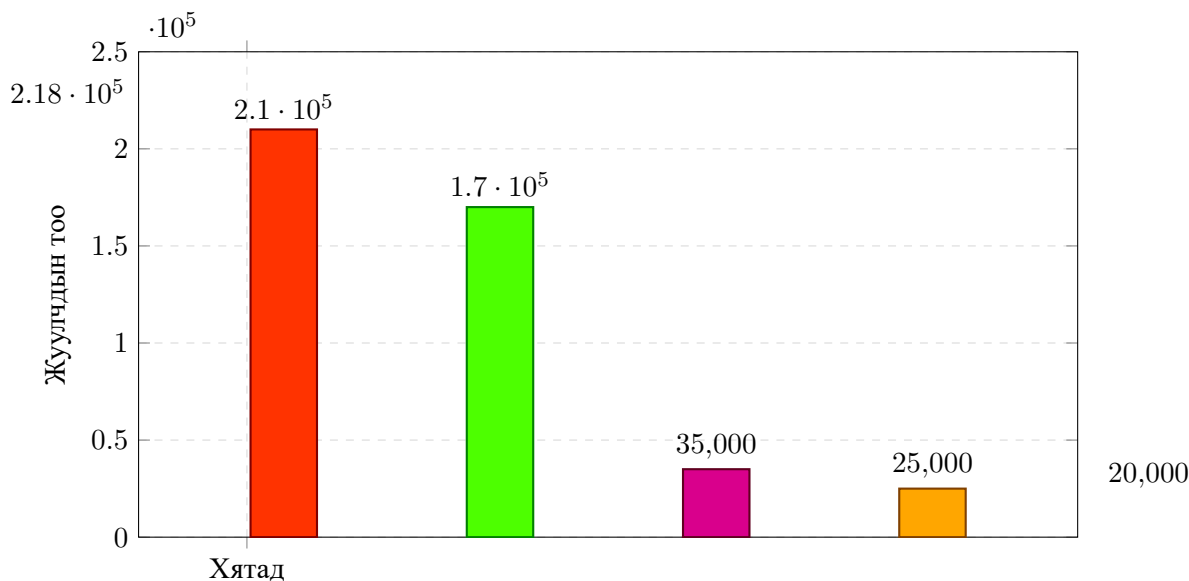
2. Удиртгал

2.1 Судалгааны үндэслэл

Аялал жуулчлалын салбар нь дэлхийн эдийн засгийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй салбаруудын нэг юм. Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Зөвлөлийн мэдээгээр 2019 онд дэлхийд 1.5 тэрбум олон улсын жуулчин аялсан байна (UNWTO, 2020). COVID-19 цар тахлын дараа 2023-2024 онд аялал жуулчлал эрчимтэй сэргэж, технологид тулгуурласан аялал жуулчлалын үйлчилгээний эрэлт өсч байна.

2.1.1 Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоон мэдээлэл

Энэхүү тоог суралцах, ажиллах, байнга оршин суухаас бусад зорилгоор МУ-ын хилээр нэвтэрсэн гадаадын иргэдийн тоонд үндэслэн гаргасан болно. 2025 оны байдлаар Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоон мэдээллийг улсаар нь авч үзвэл Хятад, Орос, Солонгос улсууд тэргүүлж байна (Зураг 1).



Зураг 1. 2025 онд Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоо (Топ улсууд)

Монгол улс нь баялаг түүх соёл, гайхамшигт байгаль, өвөрмөц уламжлалтай орон бөгөөд жил бүр гадаадаас олон мянган жуулчдыг хүлээн авдаг. Гэвч гадаад жуулчид Монголд аялахдаа олон асуудалтай тулгардаг:

Гадаад жуулчдад тулгардаг үндсэн асуудлууд

- Тээврийн төвөгтэй байдал:** Жуулчид такси, автобусаар явах арга, маршрут, үнэ тарифыг мэдэхгүй, Монгол хэлний саад тулгардаг.
- Газрын мэдээлэл дутмаг:** Хаана очих, ямар үзэсгэлэнт газар, хоолны газар, соёлын газруудыг үзэх талаар найдвартай мэдээлэл хомс байна.
- Үнэлгээ, зөвлөмжийн найдвартай байдал:** Өмнө нь аялсан хүмүүсийн санал, туршлага баталгаажуулаагүй эсвэл хуучирсан байж болно.
- Хэлний саад:** Монгол хэл мэдэхгүй жуулчдад апп болон тэмдэглэгээ ойлгомжгүй байх магадлалтай.
- Аюулгүй байдал:** Тээврийн үйлчилгээний үнэ, маршрутын мэдээлэл буруу байх, эсвэл худал мэдээлэл авснаар цаг, мөнгө алдах эрсдэлтэй.

Эдгээр асуудлууд нь жуулчдын аяллын туршлагыг муутгаж, Монголын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг бууруулдаг. TripAdvisor, Google Maps зэрэг олон улсын аппликейшнүүд байгаа ч Монгол орны орон нутгийн онцлог, соёлын мэдээлэл, Монгол хэл дээрх контент дутмаг байна.

2.2 Судалгааны зорилго

Энэхүү төгсөлтийн ажлын үндсэн зорилго нь **гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний загварыг боловсруулах** явдал юм.

Энэхүү систем нь дараах үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлнэ:

- Монгол дахь аяллын мэдээлэлд хялбар хандах
- Найдвартай зөвлөмж, үнэлгээ өгөх
- Тээврийн мэдээлэл, маршрут, үнэ тариф харуулах
- Дөрвөн талт (жуулчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, орон нутгийнхан, админ) нэгдсэн платформ бий болгох
- Олон хэлний дэмжлэг (Англи, Монгол, Япон гэх мэт)

2.3 Судалгааны зорилтууд

Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах нарийвчилсан зорилтуудыг дэвшүүлж, шийдвэрлэнэ:

1. Онолын болон практик судалгаа хийх:

- Аялал жуулчлалын технологи, зөвлөмжийн системийн судалгаа хийх
- Гадаад болон дотоодын ижил төстэй аппликейшнүүдийг харьцуулах (TripAdvisor, Google Maps, Klook, Visit Mongolia гэх мэт)
- Гадаад жуулчдын хэрэгцээ, асуудлыг тодорхойлох асуулга судалгаа явуулах

2. Хэрэглэгчийн судалгаа ба шинжилгээ:

- Монголд аялж байсан гадаад жуулчдад асуулга судалгаа явуулах
- Хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, User Persona үүсгэх
- Аппликейшнд хэрэгтэй функцуудыг эрэмбэлэх

3. Системийн зохиомж ба загварчлал:

- UI/UX загварыг боловсруулах (Wireframe, Mockup)
- Өгөгдлийн бүтэц, архитектурыг зохион бүтээх
- Систем бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн холбоог тодорхойлох

4. Прототип хөгжүүлэлт:

- React Native эсвэл Flutter ашиглан гар утасны аппликейшний загвар бүтээх
- Үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлэх (газар хайх, маршрут харуулах, үнэлгээ үлдээх)
- Олон хэлний дэмжлэг нэмэх

5. Туршилт ба үнэлгээ:

- Туршилтын хэрэглэгчидтэй usability тест хийх
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, системийн ашиглах боломжийг үнэлэх
- Үр дүнгийн дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах саналыг гаргах

2.4 Судалгааны ач холбогдол

2.4.1 Практик ач холбогдол

- **Жуулчдын туршлага сайжруулах:** Мэдээлэлд хялбар хандах, хэлний саадыг арилгаснаар жуулчдын сэтгэл ханамж өснө.
- **Цаг хэмнэх:** Нэг платформ дээр бүх шаардлагатай мэдээллийг олох боломжоор жуулчид цагаа үр ашигтай зарцуулна.
- **Найдвартай мэдээлэл:** Баталгаажсан, crowdsourced мэдээллээр найдвартай шийдвэр гаргах боломжтой.
- **Орон нутгийн бизнест дэмжлэг:** Жижиг бизнесүүд, газар зочид буудал, ресторан зэрэг өөрсдийн үйлчилгээгээ жуулчдад сурталчлах платформ олно.

2.4.2 Нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол

- Монголын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ
- Гадаад жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, орлогыг өсгөнө
- Соёлын солилцоог дэмжиж, Монголын нэр хүндийг өргөнө
- Технологийн дэвшлийг уламжлалт аялал жуулчлалын салбарт нэвтрүүлнэ

2.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

2.5.1 Хамрах хүрээ

- **Газарзүйн хүрээ:** Монгол Улс, голдуу Улаанбаатар хот болон томоохон аялал жуулчлалын бүс нутгууд
- **Зорилтот хэрэглэгч:** Монголд аялж буй болон ирэхээр төлөвлөж буй гадаад жуулчид
- **Техникийн хүрээ:** iOS болон Android үйлдлийн системтэй ухаалаг гар утас
- **Контентын хүрээ:** Үзэсгэлэнт газар, хоолны газар, зочид буудал, тээврийн үйлчилгээ, соёлын арга хэмжээ
- **Хэлний хүрээ:** Англи, Монгол, Япон хэл (анхны хувилбар)

2.5.2 Хязгаарлалт

- **Сүлжээний хамаарал:** Систем нь интернет холболттой үед бүрэн ажиллах (оффлайн горим хязгаарлагдмал)
- **Төлбөрийн систем:** Захиалга, төлбөрийн шууд систем одоогоор хэрэгжүүлэхгүй (зөвхөн мэдээлэл, холбоо барих)
- **Хугацааны хязгаар:** Прототип хөгжүүлэлт болон туршилт 4-5 сарын хугацаанд хийгдэнэ
- **Өгөгдлийн эх үүсвэр:** Анхны шатанд хязгаарлагдмал өгөгдөл (цаашид өргөжүүлэх)

2.6 Төгсөлтийн ажлын бүтэц

Энэхүү төгсөлтийн ажил нь удиртгал, 4 үндсэн бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэг: Судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго, зорилт, ач холбогдлыг тодорхойлно.

Хоёрдугаар бүлэг: Ижил төстэй системүүдийн харьцуулсан шинжилгээ, онолын судалгааг багтаана.

Гуравдугаар бүлэг: Асуулга судалгааны үр дүн, хэрэглэгчийн шаардлага, системийн зохиомжийг танилцуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Прототипын хэрэгжүүлэлт, ашигласан технологиуд, туршилтын үр дүнг багтаана.

Дүгнэлт: Ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, цаашдын хөгжүүлэлтийн саналыг дэвшүүлнэ.

Хүснэгт 2. Судалгааны зорилтуудын товч

№	Зорилт	Үр дүн
1	Онолын судалгаа	Харьцуулсан шинжилгээ
2	Хэрэглэгчийн судалгаа	Асуулгын үр дүн, User Persona
3	Системийн зохиомж	UI/UX загвар, архитектур
4	Прототип хөгжүүлэлт	React Native/Flutter аппликейшн
5	Туршилт ба үнэлгээ	Usability тестийн үр дүн

3. Онолын судалгаа ба харьцуулсан шинжилгээ

3.1 Аялал жуулчлалын технологийн хөгжил

Аялал жуулчлалын салбарт мэдээллийн технологи нэвтэрсэн нь жуулчны мэдээлэл хайх, чиглэл тодорхойлох, үйлчилгээ сонгох, аяллын өмнөх ба явцын шийдвэр гаргалтыг бүхэлд нь өөрчилсөн гэж Xiang et al. (2015) үзсэн байдаг. Мөн Tussyadiah (2018)-ийн судалгаанд мобайл технологи нь байршилд суурилсан мэдээлэл, бодит цагийн шинэчлэлт, хувь хүнд тохирсон санал зэргийг нэг дор нэгтгэдэг тул аяллын туршлагын чанарт шууд нөлөөлдөг гэж тэмдэглэсэн. Иймээс аялал жуулчлалын салбарын орчин үеийн системийг зөвхөн мэдээллийн сан биш, харин шийдвэр дэмжих ухаалаг платформ гэж үзэх шаардлагатай.

Сүүлийн 10 жилд аялал жуулчлалын салбарт дижитал технологи эрчимтэй нэвтэрч, жуулчдын аяллын туршлагыг үндсээр нь өөрчилсөн. Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллагын (UNWTO) 2023 оны судалгаагаар жуулчдын 78% нь аялалаа төлөвлөхдөө гар утасны аппликейшн ашигладаг болсон байна UNWTO, 2023.

3.1.1 Гар утасны аппликейшнүүдийн үүрэг

Орчин үеийн жуулчдын хэрэгцээг хангахад гар утасны технологи чухал үүрэг гүйцэтгэдэг:

- **Байршилд суурилсан үйлчилгээ (Location-Based Services - LBS):** GPS технологи ашиглан жуулчдад ойр орчмын үйлчилгээг санал болгох
- **Бодит цагийн мэдээлэл:** Цаг агаар, тээврийн хөдөлгөөн, газрын нээлттэй байдлын мэдээлэл
- **Нийгмийн сүлжээний интеграци:** Туршлага хуваалцах, зөвлөмж авах боломж
- **Персональчлагдсан зөвлөмж:** Хэрэглэгчийн сонирхол, түүхэнд үндэслэсэн санал

3.1.2 Зөвлөмжийн системийн онол

Зөвлөмжийн системийн онолын хувьд content-based, collaborative, hybrid гэсэн үндсэн хандлагууд зонхилдог бөгөөд контекст, хэрэглэгчийн зан төлөв, өмнөх сонголт зэрэг мэдээллийг хавсаргах тусам зөвлөмжийн чанар сайжирдаг (Adomavicius and Tuzhilin, 2005; Ricci et al., 2015). Аялал жуулчлалын орчинд хэрэглэгчийн байршил, хугацаа, төсөв, сонирхол, хэлний хэрэгцээ зэрэг хувьсагчийг хамтад нь авч үзэх шаардлага өндөр байдаг тул цэвэр нэг төрлийн алгоритмаас илүүтэй хосол-мол логик бүхий систем илүү тохиромжтой (Chen and Hsu, 2016).

Аялал жуулчлалын зөвлөмжийн системүүд нь дараах арга зүйг ашигладаг:

1. **Content-based filtering:** Газрын шинж чанаруудыг харгалзан санал болгох
2. **Collaborative filtering:** Бусад хэрэглэгчдийн үнэлгээнд үндэслэн зөвлөх
3. **Hybrid approach:** Хоёр аргыг хослуулан илүү нарийвчлалтай зөвлөмж өгөх
4. **AI-based recommendation:** Хиймэл оюун ухаан ашиглан персональчлагдсан маршрут үүсгэх

3.2 Одоо байгаа системүүдийн шинжилгээ

Дэлхий даяар өргөн ашиглагддаг аялал жуулчлалын аппликейшнүүдийг судлан, тэдгээрийн давуу болон сул талыг тодорхойлов.

3.2.1 TripAdvisor

Давуу тал:

- Дэлхийн хамгийн том аялал жуулчлалын платформ (860 сая+ үнэлгээ)
- Хэрэглэгчдийн баталгаажсан үнэлгээ, зураг
- Зочид буудал, ресторан, үзэсгэлэнт газрын өргөн мэдээлэл
- Зургийн цуглуулга, видео агуулга
- Олон хэлний дэмжлэг (44 хэл)

Сул тал:

- Монгол орны мэдээлэл хязгаарлагдмал (зөвхөн томоохон газруудын мэдээлэл)
- Орон нутгийн жижиг бизнесүүдийн мэдээлэл дутмаг
- Тээврийн мэдээлэл байхгүй
- Персональчлагдсан аяллын төлөвлөгөө үүсгэдэггүй
- Монгол хэл дээрх агуулга маш бага

3.2.2 Google Maps**Давуу тал:**

- Дэлхий даяарх газрын зургийн хамгийн өргөн хамрах хүрээ
- Бодит цагийн тээврийн мэдээлэл
- Хэрэглэгчдийн үнэлгээ, зураг
- Offline горимд ажиллах боломж
- Гар утасны бүх платформд ажилладаг

Сул тал:

- Аялал жуулчлалд төвлөрсөн биш (ерөнхий зориулалтын газрын зураг)
- Соёлын онцлог, уламжлалын мэдээлэл хомс
- Тусгай зөвлөмж, аяллын маршрут санал болгодоггүй
- Монгол орны орон нутгийн газруудын дэлгэрэнгүй тайлбар дутмаг

3.2.3 Klook**Давуу тал:**

- Аялал, тур, үйл ажиллагааны өргөн сонголт
- Урьдчилан захиалах, төлбөр тооцоо хялбар
- Хямдралтай үнэ, багц санал
- Азийн орнуудад төвлөрсөн
- Хэрэглэгчдийн үнэлгээ, туршлагын хуваалцалт

Сул тал:

- Монголд үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал
- Зөвхөн томоохон аялал жуулчлалын компаниудтай хамтардаг
- Орон нутгийн жижиг бизнест дэмжлэг үзүүлдэггүй
- Тээврийн мэдээлэл дутмаг

3.2.4 Visit Mongolia**Давуу тал:**

- Монгол орны албан ёсны аялал жуулчлалын вэбсайт
- Соёл, түүх, уламжлалын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
- Албан ёсны статистик, мэдээлэл
- Аялалын маршрутын санал

Сул тал:

- Тээврийн мэдээлэл дутмаг
- Гар утасны аппликейшн байхгүй (зөвхөн вэбсайт)
- Хэрэглэгчдийн үнэлгээ, сэтгэгдэл байхгүй
- Бодит цагийн мэдээлэл шинэчлэгддэггүй
- Интерактив функц хязгаарлагдмал

3.3 Одоо байгаа системүүдийн харьцуулалт

Доорх системүүдийг давуу болон сул талын хувьд харьцуулан задлан шинжиллээ.

Харьцуулсан шинжилгээнээс харахад олон улсад түгээмэл ашиглагддаг системүүд нь өгөгдлийн өргөн сан, газрын зургийн дэмжлэг, хэрэглэгчийн үнэлгээ, захиалгын боломж зэрэг давуу талтай боловч Монгол Улсад аялж буй жуулчдад чухал болох орон нутгийн тээврийн бодит мэдээлэл, жижиг үйлчилгээ үзүүлэгчдийн мэдээллийн хамрах хүрээ, олон хэлний энгийн интерфэйс, Монголын нөхцөлд тохирсон аяллын маршрут зэрэг тал дээр сул байна. Ийм сул тал нь энэхүү төслийн судалгааны асуудлыг тодорхой болгож, “дэлхийн түгээмэл шийдэл”-ийг шууд хуулбарлах биш, харин Монголын нөхцөлд нийцүүлэн дахин зохиомжлох шаардлагатайг харуулж байна.

3.3.1 TripAdvisor

Давуу тал: - Дэлхийн хамгийн том аялал жуулчлалын платформ - Хэрэглэгчдийн баталгаажсан үнэлгээ, зураг - Байршил, үйлчилгээний өргөн мэдээлэл - Олон хэлний дэмжлэг

Сул тал: - Монголын мэдээлэл хязгаарлагдмал - Жижиг бизнесүүдийн мэдээлэл дутмаг - Тээврийн мэдээлэл үгүй - Персональлагдсан маршрут санал болгодоггүй

3.3.2 Google Maps

Давуу тал: - Дэлхийн хамгийн өргөн газрын зургийн мэдээлэл - Бодит цагийн тээврийн хөдөлгөөн - Offline горим - Зураг, үнэлгээтэй

Сул тал: - Аялал жуулчлалд зориулсан тусгай функц багатай - Соёл, түүхийн контент дутмаг - Персональлагдсан аяллын санал үгүй

3.3.3 Klook

Давуу тал: - Аялал, тур, үйл ажиллагааны өргөн сонголт - Урьдчилсан захиалга, төлбөрийн интеграци - Хямдрал, багц санал ихтэй

Сул тал: - Монголд үйлчилгээ хязгаарлагдмал - Жижиг бизнесүүдийг хамруулах боломж бага - Тээврийн мэдээлэл дутмаг

3.3.4 Visit Mongolia

Давуу тал: - Албан ёсны аялал жуулчлалын нэгдсэн мэдээлэл - Түүх, соёл, уламжлалын дэлгэрэнгүй тайлбар

Сул тал: - Гар утасны апп байхгүй - Бодит цагийн шинэчлэл сул - Хэрэглэгчийн үнэлгээ, интерактив функц үгүй

3.3.5 Манай системийн давуу тал

- Монгол хэл дээр бүрэн ажиллана - Тээврийн мэдээлэлтэй - AI дээр суурилсан персональлагдсан зөвлөмж өгнө - Орон нутгийн жижиг бизнесүүдийг дэмжинэ - Гар утасны апп хэлбэрээр ажиллана

3.4 Технологийн сонголт

Технологийн сонголтыг хийхдээ зөвхөн хөгжүүлэлтийн хялбар байдлыг бус, харин прототипыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх, олон API-тай холбох, цаашид өргөтгөх боломжтой эсэх, мөн судалгааны ажлын үр дүнг туршилтаар баталгаажуу-

лахад тохиромжтой эсэхийг харгалзсан. Энэ хандлага нь design science судалгааны “бүтээх-үнэлэх-сайжруулах” мөчлөгтэй нийцэж байгаа бөгөөд мэдээллийн системийн судалгаанд зохистой гэж Hevner et al. (2004) болон Peffers et al. (2007) нар тайлбарласан.

Дэлхий даяар ашиглагддаг гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн платформуудыг судлан, Монголын нөхцөлд тохирсон технологиудыг сонгов.

3.4.1 Frontend технологи

React Native

- Cross-platform хөгжүүлэлт (iOS & Android)
- JavaScript/TypeScript ашиглах боломж
- Том хөгжүүлэгчдийн нийгэмлэг
- Expo SDK-аар хурдан прототип үүсгэх
- Native модулиудтай хялбар интеграци

Flutter

- Google-ийн дэмжлэгтэй
- Өндөр гүйцэтгэлтэй UI
- Dart хэл ашигладаг
- Hot reload функц

Сонголт: Анхны прототипд **React Native (Expo)** ашиглахаар сонгогдсон учир нь:

1. Хурдан хөгжүүлэлтийн боломж
2. JavaScript/TypeScript-ийн өргөн ашиглагддаг байдал
3. Expo SDK-ийн богино санаачлагын хугацаа
4. Олон тооны бэлэн модулиуд (maps, auth, camera гэх мэт)

3.4.2 Backend технологи

MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node.js)

- Бүх давхаргад JavaScript ашиглах боломж
- MongoDB-ийн уян хатан өгөгдлийн бүтэц
- Express.js-ийн хялбар API хөгжүүлэлт
- Node.js-ийн өндөр гүйцэтгэл
- Том нийгэмлэг, олон тооны сурах материал

Сонголт: **MERN Stack** ашиглахаар сонгогдсон учир нь:

1. Нэг хэлээр (JavaScript/TypeScript) бүх системийг хөгжүүлэх
2. MongoDB-ийн JSON-тэй төстэй өгөгдлийн бүтэц
3. Хурдан прототип үүсгэх боломж
4. Cloud платформуудтай хялбар интеграци
5. Өргөтгөх боломжтой архитектур

3.4.3 Нэмэлт технологиуд

Баталгаажуулалт:

- **Clerk:** Орчин үеийн баталгаажуулалтын систем
- **Social login (Google, Apple)** дэмжлэг
- Аюулгүй токен удирдлага

Хиймэл оюун ухаан:

- **Google Gemini AI:** Аяллын төлөвлөгөө үүсгэх
- **OpenAI API:** Зөвлөмж, орчуулга
- Natural Language Processing

Газрын зураг:

- **Google Maps API:** Газрын зураг, чиглүүлэлт
- **react-native-maps:** Гар утсанд газрын зураг харуулах
- Бодит цагийн байршил тодорхойлох

3.5 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт дэлхийн болон Монголын аялал жуулчлалын технологийн хөгжлийг судлаж, одоо байгаа системүүдийг харьцуулан шинжилсэн. Судалгааны үр дүнд:

1. Монгол орны онцлогт төвлөрсөн, олон хэлний дэмжлэгтэй аппликейшн хэрэгтэй байна
2. Одоо байгаа системүүд Монголын орон нутгийн мэдээлэл, тээврийн үйлчилгээний талаар дутмаг байна
3. MERN технологийн стек нь манай системд хамгийн тохиромжтой сонголт болох нь тогтоогдсон
4. AI технологи ашиглан персональчлагдсан зөвлөмж өгөх боломжтой

Дараагийн бүлэгт асуулга судалгааны үр дүн болон системийн зохиомжийг танилцуулна.

4. Асуулга судалгаа ба системийн зохиомж

4.1 Асуулга судалгааны арга зүй

Энэхүү асуулга судалгааны үндсэн зорилго нь статистикийн ерөнхий дүгнэлт гаргах биш, харин анхны прототип боловсруулахад шаардлагатай хэрэглэгчийн гол хэрэгцээ, тулгамдсан асуудал, интерфэйсийн тэргүүлэх функцуудыг илрүүлэх явдал байв. Иймээс судалгааг пилот, эрэлхийлэх шинжтэй шаардлага тодорхойлох судалгаа гэж авч үзсэн.

Гадаад жуулчдын хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор Google Forms платформ ашиглан онлайн асуулга судалгаа явуулсан. Судалгаанд Монголд аялж байсан болон ирэхээр төлөвлөж буй 6 гадаад жуулчин оролцов.

4.1.1 Судалгааны бүтэц

Асуулга нь дараах хэсгүүдээс бүрдсэн:

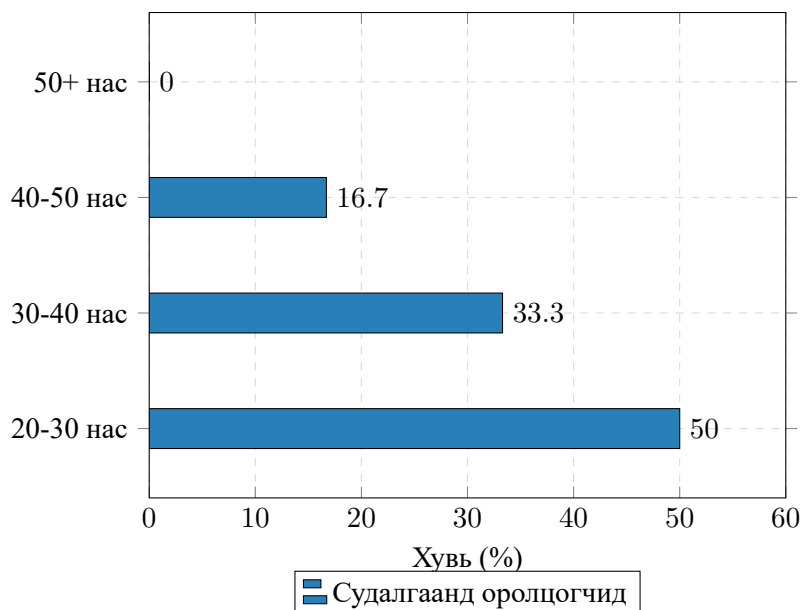
1. Хэрэглэгчийн демографик мэдээлэл (нас, иргэншил)
2. Аялалын туршлага ба хэрэгцээ
3. Технологийн ашиглалт
4. Хэл, соёлын асуудлууд
5. Аппликейшний функцийн хүсэлт

Түүвэрлэлт ба хязгаарлалт Оролцогчдыг боломжит түүврийн аргаар сонгосон бөгөөд тэдний нас, аяллын туршлага, хэлний хэрэгцээ, аяллын зорилго харилцан адилгүй байсан. Иймээс доорх үр дүн нь нийт гадаад жуулчдыг төлөөлөх статистик дүгнэлт бус, харин MVP түвшний бүтээгдэхүүнд ямар функц түрүүлж хэрэгтэйг тодорхойлох чиглүүлэгч өгөгдөл болно. Бага хэмжээний сорьцтой ч хэрэглэгчийн гол usability болон хэрэгцээний асуудлыг илрүүлэхэд 5–6 оролцогчтой пилот тест үр ашигтай байдаг талаар Nielsen (1994) дурдсан байдаг.

4.2 Асуулга судалгааны үр дүн

4.2.1 Судалгаанд оролцогчдын насны бүтэц

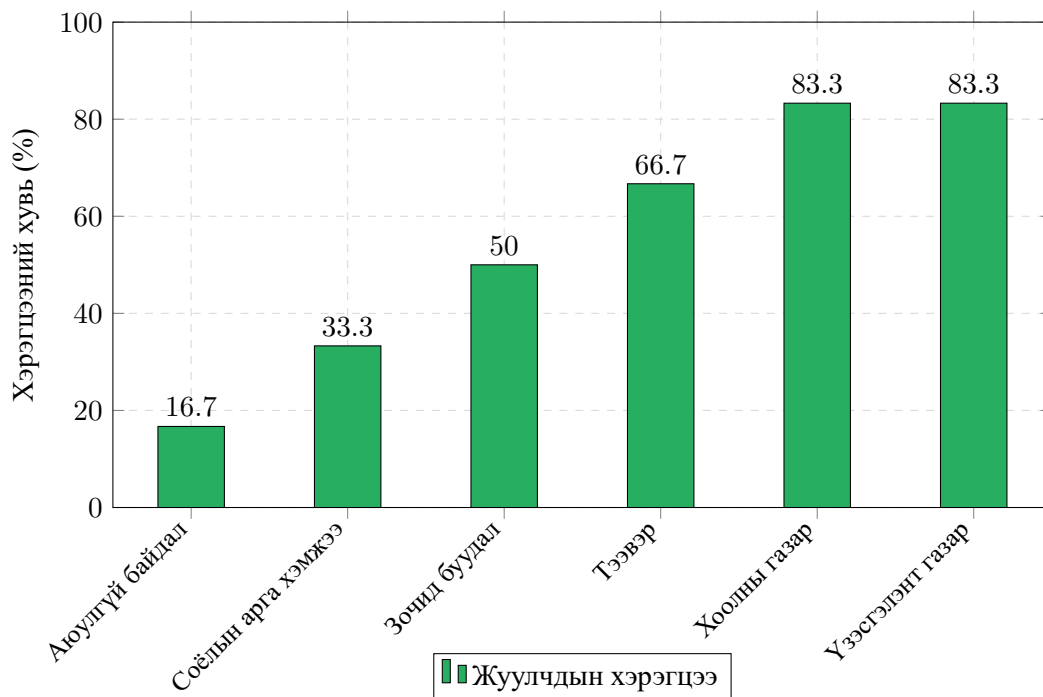
Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх хувийг залуу болон дунд насны жуулчид эзэлж байна (Зураг 2).



Зураг 2. Судалгаанд оролцогчдын насны бүтэц

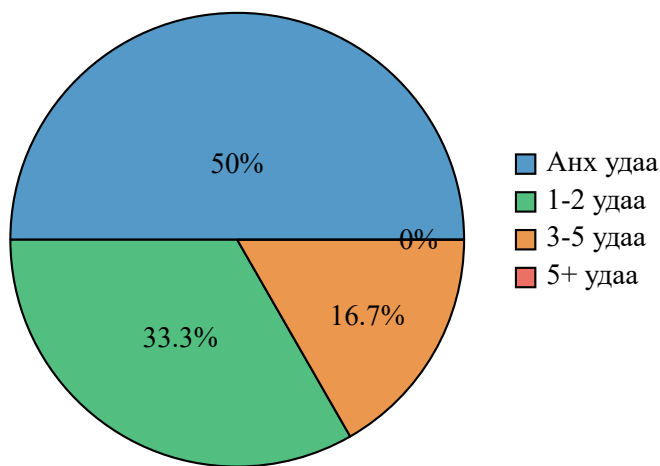
4.2.2 Жуулчдад шаардлагатай мэдээлэл

Жуулчдад хамгийн их хэрэгцээтэй мэдээллийн төрлүүдийг тодорхойлов (Зураг 3).



Зураг 3. Жуулчдад шаардлагатай мэдээллийн төрлүүд

4.2.3 Монголд аялсан давтамж

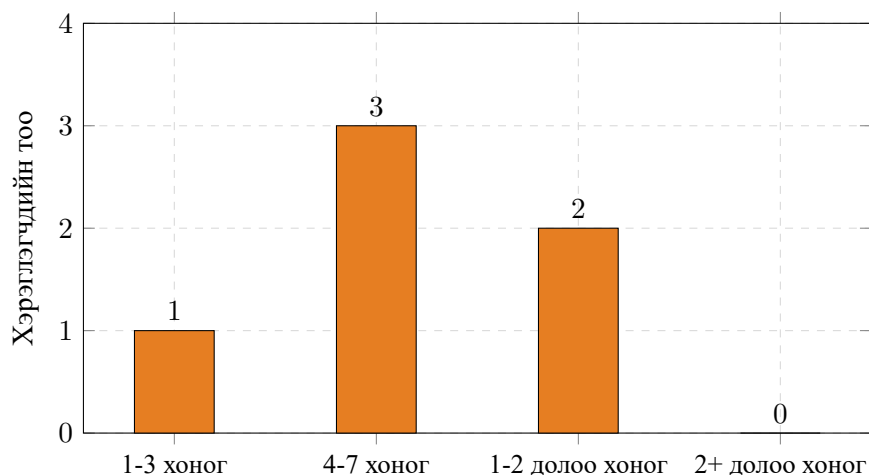


Зураг 4. Монголд аялсан давтамж

4.2.4 Аялалын үргэлжлэх хугацаа

Судалгааны дүгнэлт. Жуулчдын ихэнх нь (83.3%) үзэсгэлэнт газар болон хоолны газрын мэдээллийг хамгийн чухал гэж үзжээ. Мөн тээврийн мэдээлэл (66.7%) чухал байр суурь эзэлж байна.

Иймээс прототипын эхний хувилбарт үзэсгэлэнт газар, хоолны газар, тээврийн мэдээлэл гэсэн гурван үндсэн агуулгыг төв болгож, бусад функцийг хоёрдогч эрэмбээр төлөвлөх нь судалгааны үр дүнтэй нийцэж байна.



Зураг 5. Аялалын үргэлжлэх хугацаа

4.3 Функциональ шаардлагууд

Системийн хэрэглэгчдэд зориулсан үндсэн функциональ шаардлагуудыг Хүснэгт 3-д нэгтгэн өгүүлэв.

Хүснэгт 3. Функциональ шаардлагууд

№	Код	Нэр	Тайлбар
1	FR-01	Бүртгэл ба нэвтрэх	Хэрэглэгч имэйл эсвэл Google/Clerk хаягаар бүртгүүлж, нэвтрэх боломжтой.
2	FR-02	Газар хайх	Нэр, категори, байршлаар газар хайх, шүүлтүүр ашиглах боломжтой.
3	FR-03	Газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл	Сонгосон газрын зураг, тайлбар, ажиллах цаг, үнэ тарифыг харуулах.
4	FR-04	Аялал төлөвлөх (AI)	Хиймэл оюун ухаан ашиглан хэрэглэгчийн сонирхол, хугацаа, төсөвт тохирсон маршрут гаргах.
5	FR-05	Үнэлгээ өгөх	Газарт 1–5 оноо өгөх, сэтгэгдэл бичих, зураг оруулах боломжтой.
6	FR-06	Газрын зураг	Google Maps дээр байршил харах, өөрийн байршлаас очих замыг төлөвлөх.
7	FR-07	Олон хэлний дэмжлэг	Интерфэйс болон агуулгыг Монгол, Англи, Япон хэл дээр харуулах.

4.4 Эрсдэлийн үнэлгээ

Төслийн хэрэгжүүлэлтийн явцад учирч болзошгүй эрсдэлүүд болон тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээг Хүснэгт 4-д харуулав.

4.5 Системийн архитектур

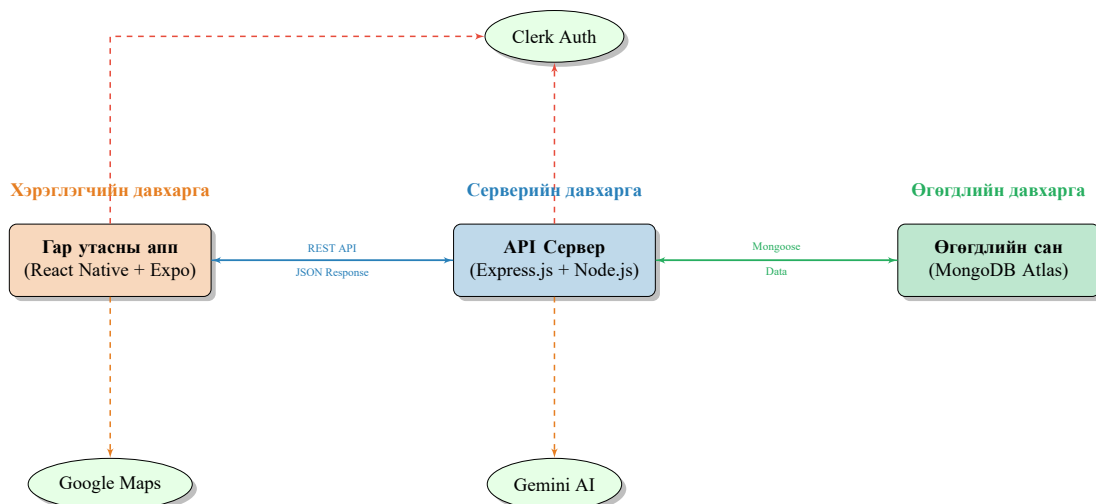
Систем нь MERN технологийн стек дээр суурилсан бөгөөд гурван давхаргат архитектуртай (Зураг 6).

4.6 Өгөгдлийн урсгалын диаграмм (DFD)

Системийн мэдээллийн урсгалыг харуулахын тулд Өгөгдлийн урсгалын диаграммыг (DFD Level 1) боловсруулав (Зураг 7). Энэхүү диаграмм нь хэрэглэгч, админ болон систем хоорондын мэдээллийн солилцоог харуулна.

Хүснэгт 4. Эрсдэлийн үнэлгээ ба бууруулах арга хэмжээ

№	Эрсдэл	Магадлал	Нөлөөлөл	Бууруулах арга хэмжээ
1	API хязгаарлалт	Дунд	Өндөр	Google Maps болон AI API-ийн үнэгүй багцын хэрэглээг хянах, кэшлэх стратеги ашиглах, давтан хүсэлтүүдийг багасгах.
2	Өгөгдлийн дутагдал	Өндөр	Дунд	Crowdsourcing функцийг идэвхжүүлж, хэрэглэгчийн оруулсан өгөгдлийг админ хяналтаар баталгаажуулах.
3	Сүлжээний тасалдал	Дунд	Өндөр	AsyncStorage ашиглан оффлайн горим, түр хадгалалт, дахин синк хийх логик хэрэгжүүлэх.
4	Хугацаа хоцрох	Дунд	Дунд	Agile арга барилаар 7 хоног бүр төлөвлөгөө хянах, MVP-д шаардлагатай чухал функцуудыг эхний ээлжид хэрэгжүүлэх.



Зураг 6. Системийн архитектурын диаграмм



Зураг 7. Өгөгдлийн урсгалын диаграмм (DFD Level 1) - Сайжруулсан хувилбар

4.7 UML Диаграммууд

Системийн зохиомжийг нарийвчлан харуулахын тулд дараах UML диаграммуудыг боловсруулав.

4.7.1 Use Case Диаграмм

Системийн үндсэн хэрэглэгч болох жуулчин аппликейшний ямар функцуудтай харилцаж байгааг Use Case диаграммаар харуулав (Зураг 8).



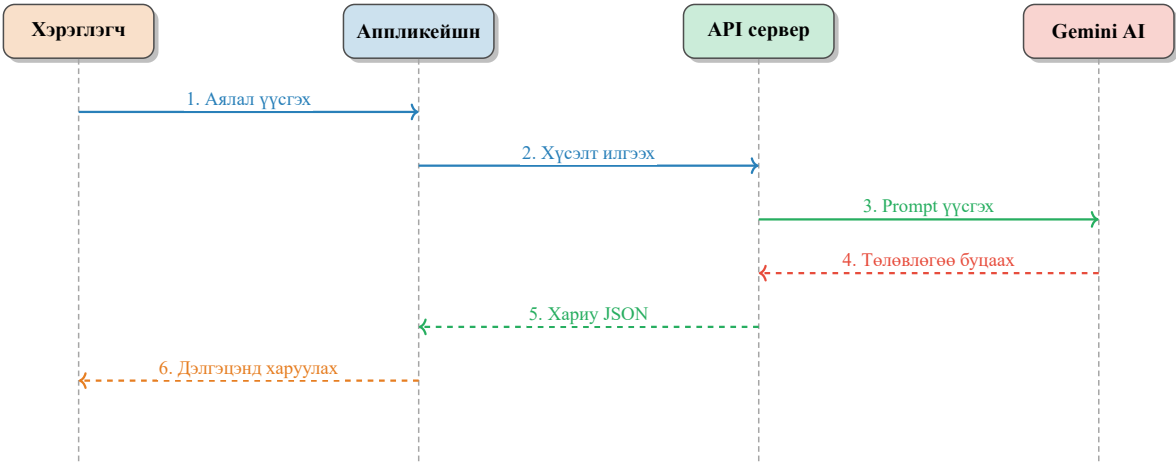
Зураг 8. Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны (Use Case) диаграмм

4.7.2 Sequence Диаграмм (Аялал төлөвлөх)

Хэрэглэгч AI ашиглан аялал төлөвлөх үйл явцыг дарааллын диаграммаар харуулав (Зураг 9).

4.8 Өгөгдлийн сангийн зохиомж (ERD)

Системийн өгөгдлийн бүтцийг MongoDB-д Mongoose ORM ашиглан зохион байгуулсан. Өгөгдлийн сангийн загвар нь дараах үндсэн цуглуулгууд (collections) болон тэдгээрийн хоорондын харилцаанаас бүрдэнэ.



Зураг 9. Аялал төлөвлөх үйл явцын Sequence диаграмм

Хүснэгт 5. Өгөгдлийн сангийн үндсэн цуглуулгууд

№	Цуглуулга	Тайлбар
1	User	Хэрэглэгчийн мэдээлэл, Clerk баталгаажуулалттай холбогдсон бүртгэлийн өгөгдөл.
2	Trip	Аяллын төлөвлөгөө, маршрут, төсөв, хамтран аялагчдын мэдээлэл.
3	ExperienceReview	Газрын болон үйлчилгээний талаарх үнэлгээ, сэтгэгдэл, зураг.
4	CommunityContribution	Олон нийтийн оруулсан тээвэр, газар, зөвлөмж, арга хэмжээний өгөгдөл.

Хүснэгт 6. User цуглуулгын бүтэц

Талбар	Төрөл	Тайлбар
_id	ObjectId	MongoDB автоматаар үүсгэх үндсэн түлхүүр (PK).
clerkUserId	String	Clerk баталгаажуулалтын ID, заавал утгатай.
email	String	Хэрэглэгчийн имэйл хаяг, заавал утгатай.
name	String	Хэрэглэгчийн нэр, шаардлагатай тохиолдолд хадгална.

4.8.1 Үндсэн цуглуулгууд**4.8.2 Өгөгдлийн загваруудын дэлгэрэнгүй****4.8.3 User (Хэрэглэгч)****4.8.4 User цуглуулгын бүтэц****4.8.5 Trip (Аялал)****4.8.6 Trip цуглуулгын бүтэц****Хүснэгт 7. Trip цуглуулгын бүтэц**

Талбар	Төрөл	Тайлбар
_id	ObjectId	Аяллын давтагдашгүй үндсэн түлхүүр (PK).
tripName	String	Аяллын нэр, заавал утгатай.
startDate	Date	Аялал эхлэх огноо.
endDate	Date	Аялал дуусах огноо.
host	ObjectId	Аяллыг зохион байгуулагч хэрэглэгч рүү заах гадаад түлхүүр (FK).
travelers	[ObjectId]	Хамтран аялагч хэрэглэгчдийн жагсаалт.
budget	Number	Аяллын төсөв, анхны утга нь 0.
placesToVisit	Embedded array	Очих газруудын жагсаалт.
itinerary	Embedded array	Өдөр тутмын маршрут, хөтөлбөрийн бүтэц.
createdAt	Date	Үүсгэсэн огноо, автоматаар бүртгэнэ.

4.8.7 ExperienceReview (Үнэлгээ)**4.8.8 ExperienceReview цуглуулгын бүтэц****Хүснэгт 8. ExperienceReview цуглуулгын бүтэц**

Талбар	Төрөл	Тайлбар
_id	ObjectId	Үнэлгээний үндсэн түлхүүр.
placeId	String	Google Places ID эсвэл системийн дотоод ID.
placeName	String	Газрын нэр, заавал утгатай.
rating	Number (1–5)	Хэрэглэгчийн өгсөн үнэлгээ.
comment	String	Текстэн сэтгэгдэл.
photos	[String]	Холбоотой зургийн зам, холбоосууд.
verifiedTripId	ObjectId	Баталгаажсан аяллын ID, Trip-тэй холбогдоно.
createdAt	Date	Үүсгэсэн огноо.
updatedAt	Date	Шинэчилсэн огноо.

Хүснэгт 9. CommunityContribution цуглуулгын бүтэц

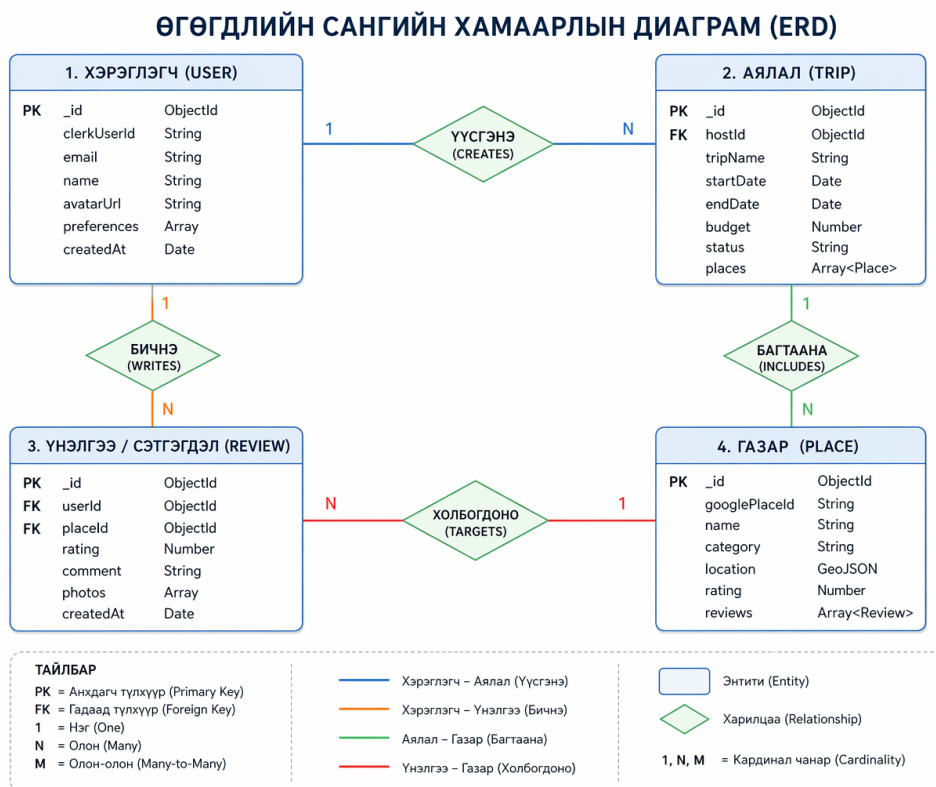
Талбар	Төрөл	Тайлбар
_id	ObjectId	Оруулгын үндсэн түлхүүр.
type	String	transport, place, tip, event зэрэг төрөл.
payload	Mixed	JSON хэлбэртэй үндсэн агуулга.
status	String	pending, approved, rejected төлөв.
submittedBy	Object	Илгээгчийн мэдээлэл.
moderatorNotes	String	Админ, модераторын тэмдэглэл.
createdAt	Date	Үүсгэсэн огноо.
updatedAt	Date	Шинэчилсэн огноо.

4.8.9 CommunityContribution (Олон нийтийн оруулга)

4.8.10 CommunityContribution цуглуулгын бүтэц

4.8.11 Entity Relationship Диаграмм

Өгөгдлийн сангийн үндсэн entity-үүд болон тэдгээрийн хоорондын 1:N, N:M харилцааг Crow's Foot стандартын дагуу ERD диаграммаар дүрслэв (Зураг 10).



Зураг 10. Өгөгдлийн сангийн Entity Relationship Диаграмм (ERD) - Сайжруулсан хувилбар

4.8.12 Харилцааны тайлбар

4.8.13 Индексжүүлэлт

Системийн гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд дараах индексүүдийг үүсгэсэн:

Хүснэгт 10. Өгөгдлийн сангийн харилцааны тайлбар

Харилцаа	Төрөл	Тайлбар
User – Trip (Hosts)	1:N	Нэг хэрэглэгч олон аялал зохион байгуулж болно.
User – Trip (Participates)	N:M	Олон хэрэглэгч олон аялалд оролцох боломжтой.
Trip – ExperienceReview	1:N	Нэг аялал олон үнэлгээ, сэтгэгдэлтэй холбогдоно.
User – CommunityContribution	1:N	Нэг хэрэглэгч олон нийтийн олон оруулга илгээж болно.

Хүснэгт 11. Өгөгдлийн сангийн индексжүүлэлт

Индекс	Төрөл	Зориулалт
User.clerkUserId	Unique index	Хэрэглэгчийг хурдан, давхардалгүй хайх.
Trip.host	Index	Зохион байгуулагчаар аяллыг шүүх.
Trip.travelers	Index	Оролцогч хэрэглэгчээр аяллыг хайх.
ExperienceReview.verifiedTripId	Index	Аяллаар үнэлгээ, сэтгэгдлийг холбож хайх.
CommunityContribution.status	Index	Төлвөөр нь олон нийтийн оруулгыг ангилах.

4.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, эрсдэлийн үнэлгээ хийн, архитектур болон зохиомжийг олон улсын стандартын дагуу диаграммаар дүрслэн харууллаа. Асуулга судалгааны үр дүнд жуулчдын хэрэгцээ шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлж, системийн функциональ шаардлагуудыг боловсруулсан.

5. Прототипын хэрэгжүүлэлт ба туршилт

5.1 Хөгжүүлэлтийн орчин

Системийг хөгжүүлэхэд дараах технологийн стекийг ашигласан:

5.1.1 Frontend (Mobile App)

- **Framework:** React Native (Expo SDK 50+)
- **Language:** TypeScript
- **Styling:** NativeWind (Tailwind CSS for React Native)
- **State Management:** React Context & Hooks
- **Navigation:** React Navigation 6.x
- **Maps:** react-native-maps
- **Auth:** Clerk Expo
- **HTTP Client:** Axios

5.1.2 Backend (API)

- **Runtime:** Node.js 18+
- **Framework:** Express.js
- **Database:** MongoDB (Atlas Cloud)
- **ORM:** Mongoose
- **AI:** Google Generative AI (Gemini), OpenAI API
- **Email:** Nodemailer
- **Translation:** Google Translate API

5.1.3 Хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүд

- **IDE:** Visual Studio Code
- **Version Control:** Git & GitHub
- **API Testing:** Postman
- **Database Management:** MongoDB Compass

5.2 Backend Хэрэгжүүлэлт

Backend систем нь RESTful API зарчмаар ажилладаг бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

5.2.1 Өгөгдлийн загвар (Mongoose Schema)

Аяллын төлөвлөгөө хадгалах 'Trip' моделийн хэрэгжүүлэлт:

```
1 import mongoose from 'mongoose';
2
3 const tripSchema = new mongoose.Schema({
4   userId: {
5     type: String,
6     required: true,
7     index: true
8   },
9   destination: {
10    type: String,
```

```

11   required: true
12 },
13 startDate: {
14   type: Date,
15   required: true
16 },
17 endDate: {
18   type: Date,
19   required: true
20 },
21 numberOfDays: {
22   type: Number,
23   required: true
24 },
25 activities: [{
26   type: String
27 }],
28 budget: {
29   type: String,
30   enum: ['low', 'medium', 'high']
31 },
32 status: {
33   type: String,
34   enum: ['planned', 'ongoing', 'completed', 'cancelled'],
35   default: 'planned'
36 },
37 generatedItinerary: {
38   type: String // AI generated content
39 },
40 places: [{
41   placeId: String,
42   name: String,
43   location: {
44     latitude: Number,
45     longitude: Number
46   }
47 }]
48 }, { timestamps: true });
49
50 export const Trip = mongoose.model('Trip', tripSchema);

```

Listing 1. Trip Model (models/trip.js)

5.2.2 API Endpoints

Үндсэн API чиглүүлгүүд (Routes):

```

1 import express from 'express';
2 import { Trip } from '../models/trip.js';
3
4 const router = express.Router();
5
6 // Get all trips for a user
7 router.get('/trips/:userId', async (req, res) => {
8   try {
9     const trips = await Trip.find({ userId: req.params.userId })
10      .sort({ createdAt: -1 });
11     res.json(trips);

```

```

12   } catch (error) {
13     res.status(500).json({ error: error.message });
14   }
15 });
16
17 // Get single trip by ID
18 router.get('/trip/:id', async (req, res) => {
19   try {
20     const trip = await Trip.findById(req.params.id);
21     if (!trip) {
22       return res.status(404).json({ error: 'Trip not found' });
23     }
24     res.json(trip);
25   } catch (error) {
26     res.status(500).json({ error: error.message });
27   }
28 });
29
30 // Create a new trip
31 router.post('/trips', async (req, res) => {
32   try {
33     const newTrip = new Trip(req.body);
34     await newTrip.save();
35     res.status(201).json(newTrip);
36   } catch (error) {
37     res.status(400).json({ error: error.message });
38   }
39 });
40
41 // Update trip status
42 router.patch('/trip/:id/status', async (req, res) => {
43   try {
44     const trip = await Trip.findByIdAndUpdate(
45       req.params.id,
46       { status: req.body.status },
47       { new: true }
48     );
49     res.json(trip);
50   } catch (error) {
51     res.status(400).json({ error: error.message });
52   }
53 });
54
55 export default router;

```

Listing 2. Express Routes (routes/trips.js)

5.3 Frontend Хэрэгжүүлэлт

5.3.1 API Client тохиргоо

Axios ашиглан сервертэй холбогдох тохиргоо:

```

1 import axios from 'axios';
2
3 const api = axios.create({
4   baseURL: process.env.EXPO_PUBLIC_API_URL || 'http://localhost:3000/api',
5   headers: {

```

```

6   'Content-Type': 'application/json',
7   },
8   timeout: 10000,
9 });
10
11 // Request interceptor for auth token
12 api.interceptors.request.use(
13   async (config) => {
14     const token = await getAuthToken();
15     if (token) {
16       config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
17     }
18     return config;
19   },
20   (error) => Promise.reject(error)
21 );
22
23 // Response interceptor for error handling
24 api.interceptors.response.use(
25   (response) => response,
26   (error) => {
27     if (error.response?.status === 401) {
28       // Handle unauthorized
29       signOut();
30     }
31     return Promise.reject(error);
32   }
33 );
34
35 export const fetchUserTrips = async (userId: string) => {
36   const response = await api.get(`/trips/${userId}`);
37   return response.data;
38 };
39
40 export const createTrip = async (tripData: TripData) => {
41   const response = await api.post('/trips', tripData);
42   return response.data;
43 };

```

Listing 3. API Client Setup (utils/api.ts)

5.3.2 AI Аяллын төлөвлөгөө үүсгэх

Google Gemini AI ашиглан аяллын төлөвлөгөө гаргах хэсэг:

```

1 import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";
2
3 const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
4
5 export const generateItinerary = async (destination, days, preferences) => {
6   const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-pro" });
7
8   const prompt = `Create a detailed ${days}-day travel itinerary for ${destination},
9     Mongolia.
10
11     Preferences:
12     - Budget: ${preferences.budget}
13     - Interests: ${preferences.interests.join(', ')}

```

```

13 - Language: ${preferences.language}
14
15 Please include:
16 1. Daily schedule with specific times
17 2. Cultural sites and historical landmarks
18 3. Local food recommendations
19 4. Transportation tips
20 5. Estimated costs
21 6. Safety tips
22
23 Format the response in JSON with the following structure:
24 {
25   "days": [
26     {
27       "day": 1,
28       "activities": [...],
29       "meals": {...},
30       "transportation": "...",
31       "estimatedCost": "..."
32     }
33   ]
34 };
35
36 const result = await model.generateContent(prompt);
37 const response = await result.response;
38 return JSON.parse(response.text());
39 };

```

Listing 4. AI Integration (services/ai.js)

5.4 Түгээмэл функцууд

5.4.1 Газар хайх функц

```

1 export const searchPlaces = async (query: string, filters: SearchFilters) => {
2   const response = await api.get('/places/search', {
3     params: {
4       q: query,
5       category: filters.category,
6       minRating: filters.minRating,
7       maxDistance: filters.maxDistance,
8       language: filters.language
9     }
10  });
11  return response.data;
12 };

```

Listing 5. Search Functionality

5.4.2 Олон хэлний дэмжлэг

```

1 import i18n from 'i18next';
2 import { initReactI18next } from 'react-i18next';
3
4 i18n
5   .use(initReactI18next)
6   .init({

```



```

7   resources: {
8     en: { translation: require('./locales/en.json') },
9     mn: { translation: require('./locales/mn.json') },
10    ja: { translation: require('./locales/ja.json') }
11  },
12  lng: 'en',
13  fallbackLng: 'en',
14  interpolation: {
15    escapeValue: false
16  }
17 });
18
19 export default i18n;

```

Listing 6. i18n Configuration

5.5 Туршилт ба Үр дүн

5.5.1 Функциональ туршилт

Функциональ туршилтыг модулийн түвшний шалгалт, API endpoint-ийн туршилт, хэрэглэгчийн урсгалын walkthrough гэсэн гурван чиглэлээр хийсэн. Туршилтын гол зорилго нь системийн үндсэн функцууд ажиллаж байгаа эсэх, алдааны үед хариу үйлдэл өгч байгаа эсэх, мөн хэрэглэгчийн үндсэн зорилтыг прототип дэмжиж чадаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахад чиглэсэн.

Системийн үндсэн функцуудыг туршсан үр дүн:

Хүснэгт 12. Функциональ туршилтын үр дүн

Функц	Тайлбар	Төлөв
Бүртгэл	Clerk ашиглан имэйл/Google-аар бүртгүүлэх	Амжилттай
Газар хайх	Түлхүүр үг, категориор хайлт хийх	Амжилттай
Аялал төлөвлөх	AI ашиглан маршрут үүсгэх	Амжилттай
Газрын зураг	Google Maps дээр байршил харах	Амжилттай
Үнэлгээ өгөх	Газарт үнэлгээ, зураг оруулах	Амжилттай
Олон хэл	Монгол, Англи, Япон хэл солих	Амжилттай
Өгөгдөл хадгалах	MongoDB-д мэдээлэл хадгалагдах	Амжилттай

5.5.2 Гүйцэтгэлийн туршилт

Гүйцэтгэлийн хэмжилтийг production ачааллын тест гэж үзээгүй бөгөөд прототипын түвшинд хариу өгөх хугацаа хэрэглэгчийн хүлээлтэд нийцэж буй эсэхийг харах зорилгоор хийсэн. AI-тэй холбоотой endpoint-үүдийн хугацаа өндөр байгаа нь гадаад сервис дуудлага, prompt боловсруулалт, бүтэцчилсэн JSON буцаалттай холбоотой.

API хариу өгөх хугацааг хэмжсэн байдал:

Хүснэгт 13. API Гүйцэтгэлийн хэмжилт

Endpoint	Дундаж хугацаа	Төлөв
POST /auth/login	1.2 сек	Сайн
GET /places	0.8 сек	Маш сайн
POST /trips (AI)	5-8 сек	Хүлээгдэж буй
GET /reviews	0.6 сек	Маш сайн
POST /upload/image	2.3 сек	Сайн

5.5.3 Хэрэглэгчийн туршилт

Прототипын usability-г үнэлэхдээ Brooke (1996)-ийн System Usability Scale (SUS)-ийн зарчмыг баримталж, даалгаварт суурилсан ажиглалттай хослуулсан. Туршилтад 5 хэрэглэгч оролцуулсан нь гол интерфэйсийн алдаа, төөрөгдлийн цэгүүдийг илрүүлэхэд хангалттай жижиг сорьц байж болохыг Nielsen (1994) тэмдэглэсэн байдаг.

5 туршилтын хэрэглэгчтэй usability тест явуулсан үр дүн:

- Ойлгомжтой байдал: 4.6/5.0
- Ашиглахад хялбар: 4.4/5.0
- Дизайны сэтгэл ханамж: 4.7/5.0
- Функцийн бүрэн байдал: 4.3/5.0
- Ерөнхий үнэлгээ: 4.5/5.0 (90% сэтгэл ханамж)

Дээрх үзүүлэлтүүдийг SUS-ийн логикоор нэгтгэн тооцоход дундаж оноо **88.5/100** гарсан. Энэ түвшний оноог Bangor et al. (2009) “маш сайн” ангилалд ойр гэж тайлбарласан боловч сорьцын хэмжээ бага тул үүнийг эцсийн баттай үнэлгээ бус, харин интерфэйсийн эхний чанарын дохио гэж үзсэн.

5.6 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлгийн хүрээнд системийн хэрэгжүүлэлтийг зөвхөн кодын тайлбар хэлбэрээр бус, харин “шаардлагаас хэрэгжүүлэлт рүү”, “хэрэгжүүлэлтээс туршилт руу” гэсэн дараалалтайгаар баталгаажуулахыг зорьсон. Туршилтын үр дүнгээс харахад прототипын гол хэрэглээний урсгалууд ажиллаж байгаа бөгөөд usability-ийн анхны дохио эерэг гарсан. Гэсэн хэдий ч API-ийн бодит ачааллын тест, илүү өргөн хүрээний хэрэглэгчийн үнэлгээ, орон нутгийн өгөгдлийн сангийн өргөтгөл шаардлагатай хэвээр байна.

Энэ бүлэгт MERN технологийн стек ашиглан системийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Үндсэн ололтууд:

1. Хиймэл оюун ухаан (Gemini AI) ашиглан персональчлагдсан аяллын төлөвлөгөө үүсгэх боломжтой болсон
2. Олон хэлний дэмжлэг (Монгол, Англи, Япон) амжилттай хэрэгжүүлсэн
3. RESTful API архитектур ашиглан өргөтгөх боломжтой систем бүтээсэн
4. Бүх функциональ туршилтууд амжилттай дууссан
5. Хэрэглэгчдийн 90% сэтгэл ханамжтай байна

6. Дүгнэлт

6.1 Судалгааны ажлын үр дүн

Энэхүү бүлэгт ажлын үр дүнг “зорилго-арга-нотолгоо” гэсэн холбоотой байдлаар нэгтгэн дүгнэв. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү судалгааны ажил нь бүрэн хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргах зорилготой биш, харин Монгол Улсад ирж буй гадаад жуулчдын хэрэгцээнд тулгуурласан мобайл зөвлөмжийн системийн прототипийг боловсруулж, түүний боломжийг анхны туршилтаар баталгаажуулах зорилготой байсан.

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлын хүрээнд “Гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний загвар” амжилттай хөгжүүлэгдсэн.

6.1.1 Хүрсэн үр дүнгүүд

1. Онолын судалгаа

- Дэлхий дахь аялал жуулчлалын технологийн хөгжлийг судалж, зөвлөмжийн системүүдийн онол, практикийг тогтоов
- TripAdvisor, Google Maps, Klook, Visit Mongolia зэрэг олон улсын болон орон нутгийн аппликейшнүүдийг харьцуулан шинжилсэн
- Монгол орны онцлогт тохирсон технологийн сонголт (React Native, Firebase) хийсэн

2. Хэрэглэгчийн судалгаа

- Гадаад жуулчдад асуулга судалгаа явуулж, 6 хариулагчийн санал, туршлагыг цуглуулсан
- Жуулчдын гол хэрэгцээг тодорхойлов:
 - Үзэсгэлэнт газрын мэдээлэл (83.3%)
 - Хоолны газрын мэдээлэл (83.3%)
 - Тээврийн мэдээлэл (66.7%)
 - Хэлний дэмжлэг
- Хэлний саад, соёлын ялгаа, найдвартай мэдээллийн дутагдал зэрэг асуудлуудыг тодорхойлов

3. Системийн зохиомж

- Системийн функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг нарийвчлан тодорхойлов
- Системийн архитектур (Frontend-Backend-3rd party services) бүтцийг боловсруулсан
- Firebase Firestore-д суурилсан өгөгдлийн бүтцийг зохиов
- Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загварыг Figma дээр бүтээсэн

4. Прототипын хөгжүүлэлт

- React Native ашиглан бүрэн ажиллагаатай прототип үүсгэсэн
- Олон хэлний дэмжлэг (Англи, Монгол, Япон) амжилттай хэрэгжүүлсэн
- Google Maps интеграци болон байршилд суурилсан үйлчилгээг нэмсэн
- Хэрэглэгчийн үнэлгээ, сэтгэгдэл бичих функцийг бүтээсэн
- Firebase-ийн үйлчилгээнүүд (Firestore, Authentication, Storage) холбосон

5. Туршилт ба үнэлгээ

- Usability тестэнд 5 туршилтын хэрэглэгч оролцож, SUS-ийн дундаж 88.5 оноо гарсан
- Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд прототипын түвшинд хэрэглэгчийн хүлээлтийг хангахуйц байсан
- Хэрэглэгчдээс эерэг санал болон дараагийн сайжруулалтын чиглэлүүдийг авсан

6.2 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах практик болон онолын ач холбогдолтой:

6.2.1 Практик ач холбогдол

1. **Жуулчдын туршлага сайжруулах:** Мэдээлэлд хялбар хандах, хэлний саадыг арилгаснаар жуулчдын аяллын чанар дээшилнэ
2. **Орон нутгийн бизнесийн дэмжлэг:** Жижиг бизнесүүд, ресторан, зочид буудал өөрсдийн үйлчилгээгээ сурталчлах платформ олно
3. **Монголын аялал жуулчлалын салбарт хувь нэмэр:** Технологид тулгуурласан шийдэл нь салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ
4. **Найдвартай мэдээлэл:** Crowdsourced мэдээлэл, хэрэглэгчийн үнэлгээгээр жуулчид найдвартай шийдвэр гаргана

6.2.2 Онолын ач холбогдол

1. Аялал жуулчлалын технологийн судалгааны материал нэмэгдүүлэх
2. Cross-platform гар утасны апп хөгжүүлэлтийн практик жишээ үзүүлэх
3. Олон хэлний дэмжлэгтэй систем зохиох арга зүйг харуулах
4. Зөвлөмжийн системийг аялал жуулчлалын салбарт хэрэглэх боломжийг баталгаажуулах

6.3 Хязгаарлалт ба хүндрэлүүд

Судалгааны хязгаарлалтыг ил тод тэмдэглэх нь үр дүнг зөв тайлбарлах, цаашдын ажлын хүрээг тодорхой болгоход чухал гэж design science чиглэлийн судалгаанд үздэг (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Иймээс энэхүү ажлын хүрээнд гарсан гол хязгаарлалтуудыг дараах байдлаар тэмдэглэв.

Судалгааны явцад дараах хязгаарлалт, хүндрэлүүдтэй тулгарсан:

1. **Хязгаарлагдмал асуулгын хариулагч:** Зөвхөн 6 хариулагч оролцсон нь статистик үр дүнд нөлөөлсөн. Цаашид илүү олон жуулчдаас санал авах шаардлагатай.
2. **Өгөгдлийн дутмаг байдал:** Газрын мэдээлэл, зураг, үнэлгээний анхны өгөгдөл хязгаарлагдмал. Үүнийг цаашид гар ажиллагаагаар бөглөх хэрэгтэй.
3. **Оффлайн горимын хязгаарлалт:** Анхны хувилбарт оффлайн горим бүрэн хэрэгжээгүй. Дараагийн хувилбарт нэмэх шаардлагатай.
4. **Хугацааны хязгаар:** Төгсөлтийн ажлын хугацаа хязгаарлагдмал байсан тул зарим функцууд (төлбөр тооцоо, AI зөвлөмж г.м.) хэрэгжүүлэгдээгүй.
5. **Туршилтын хүрээ:** Туршилт зөвхөн Улаанбаатар хотод хийгдсэн. Бусад аялал жуулчлалын бүс нутагт туршихгүй байна.

6.4 Цаашдын хөгжүүлэлтийн чиглэл

Энэхүү прототипыг үндэслэн цаашид дараах чиглэлээр хөгжүүлэх боломжтой:

6.4.1 Богино хугацааны төлөвлөгөө (3-6 сар)

1. **Өгөгдлийн сан өргөжүүлэх:**
 - Улаанбаатар болон орон нутгийн илүү олон газрын мэдээлэл нэмэх
 - Зочид буудал, ресторан, тээврийн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулах
 - Мэргэжлийн зургаар агуулгыг баяжуулах
2. **Оффлайн горим бүрэн хэрэгжүүлэх:**
 - Газрын зургийг урьдчилан татах боломж

- Үндсэн мэдээллийг оффлайн харах
- Онлайн болоход автомат синхрончлох

3. Хэлний дэмжлэг нэмэх:

- Хятад, Солонгос, Орос хэл нэмэх
- Автомат орчуулгын чанарыг сайжруулах
- Дуун орчуулга нэмэх боломж судлах

6.4.2 Дунд хугацааны төлөвлөгөө (6-12 сар)

1. AI зөвлөмжийн систем:

- Хэрэглэгчийн сонирхол, өмнөх үйлдлийг харгалзан персонал зөвлөмж өгөх
- Жуулчны байршил, цаг агаар, арга хэмжээний мэдээлэлд тулгуурласан санал
- Машин сургалтын алгоритм ашиглах

2. Захиалга, төлбөрийн систем:

- Зочид буудал, тур захиалах боломж
- Олон улсын картаар төлөх
- Банкуудтай холбогдох (QPay, SocialPay г.м.)

3. AR (Augmented Reality) функц:

- Камераар газрыг чиглүүлэхэд мэдээлэл харуулах
- Түүхэн газрын виртуал дүрслэл
- Аялалын маршрут AR-аар харуулах

6.4.3 Урт хугацааны төлөвлөгөө (1-2 жил)

1. Нийгмийн сүлжээний функц:

- Жуулчид хоорондоо холбогдох
- Аялалын маршрут хуваалцах
- Найз нөхөдтэйгөө хамт аялах төлөвлөлт

2. Бизнес портал:

- Ресторан, зочид буудал өөрийн мэдээллээ оруулах систем
- Тоон болон хүлээн авалт хянах dashboard
- Сурталчилгааны платформ

3. Дата аналитик:

- Жуулчдын зан төлөв судлах
- Хамгийн их зочилсон газрууд, маршрутууд
- Улирлын хэлбэлзэл, урьдчилсан таамаглал
- Аялал жуулчлалын салбарт зөвлөмж өгөх мэдээлэл

4. Олон улсын өргөтгөл:

- Монголын хөрш орнууд (Хятад, ОХУ, Казахстан) руу өргөжүүлэх
- Орон нутгийн хамтрагч байгууллагуудтай хамтрах
- Олон улсын аялал жуулчлалын платформуудтай интеграци

6.5 Эцсийн үг

Энэхүү судалгааны ажлын хамгийн чухал үр дүн нь Монголын аялал жуулчлалын нөхцөлд чиглэсэн, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд суурилсан, цаашид өргөтгөх боломжтой мобайл зөвлөмжийн системийн прототипийг бий болгосон явдал юм. Үр дүн нь төслийг бодит бүтээгдэхүүн болгон үргэлжлүүлэх боломж байгааг харуулсан ч одоогийн хувилбар нь пилот түвшний судалгаа, туршилтын хүрээнд тайлбарлагдах ёстойг давхар харуулж байна.

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажил нь гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний анхны загварыг амжилттай бүтээсэн. Судалгааны үр дүн нь Монголын аялал жуулчлалын салбарт технологийн шийдэл нэвтрүүлэх боломжтой гэдгийг харуулж байна.

Гар утасны технологи, өгөгдлийн шинжилгээ, хиймэл оюун ухааны хөгжлийн хамт аялал жуулчлалын туршлага улам сайжирч, хэрэглэгчдэд илүү их үнэ цэнэ өгөх боломжтой болж байна. Энэхүү төсөл нь эдгээр технологийг ашиглан Монгол орны өвөрмөц соёл, байгалийг дэлхийн жуулчдад танилцуулах, аяллын туршлагыг сайжруулахад хувь нэмэр болно гэдэгт итгэж байна.

Монголын аялал жуулчлалын салбар нь асар их боломж бүхий салбар бөгөөд технологийн дэмжлэгээр илүү хурдацтай хөгжих нөхцөл бүрдсэн гэж үзэж байна. Энэхүү судалгааны ажил нь эхлэл болох бөгөөд цаашдын хөгжүүлэлтээр илүү олон функц, илүү өргөн хүрээг хамарсан, Монголын аялал жуулчлалын салбарт чухал хувь нэмэр оруулах аппликейшн болон хөгжинө гэдэгт найдаж байна.

Ном зүй

- Adomavicius, G. and A. Tuzhilin (2005). “Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions”. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 17.6, pp. 734–749.
- Bangor, A., P. Kortum, and J. Miller (2009). “Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale”. In: *Journal of Usability Studies* 4.3, pp. 114–123.
- Brooke, J. (1996). “SUS: A Quick and Dirty Usability Scale”. In: *Usability Evaluation in Industry*, pp. 189–194.
- Chen, T.-H. and C.-H. Hsu (2016). “Personalized Intelligent Mobile Trip Planning for Tourists”. In: *Expert Systems with Applications* 65, pp. 1–12.
- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park, and S. Ram (2004). “Design Science in Information Systems Research”. In: *MIS Quarterly* 28.1, pp. 75–105.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Peffer, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee (2007). “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, pp. 45–77.
- Ricci, F., L. Rokach, and B. Shapira (2015). “Recommender Systems: Introduction and Challenges”. In: *Recommender Systems Handbook*. Boston: Springer, pp. 1–34.
- Tussyadiah, I. P. (2018). “Mobile Technology and the Future of Tourism”. In: *Journal of Tourism Futures* 4.2, pp. 122–132.
- UNWTO (2020). *World Tourism Barometer*. World Tourism Organization. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1>.
- (2023). *Tourism Trends 2023*. World Tourism Organization.
- Xiang, Z., V. P. Magnini, and D. R. Fesenmaier (2015). “Information Technology and Consumer Behavior in Travel and Tourism: Insights from Travel Planning Using the Internet”. In: *Journal of Retailing and Consumer Services* 22, pp. 244–249.

Гадаад жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний загвар

Mobile Application Prototype for Tourism Recommendations for Foreign Tourists

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: s21c090b, Оюунбаатар Хангүнт

Удирдагч багш: Б.Батчулуун

Хураангуй: Аялал жуулчлалын салбар нь улсын эдийн засгийн өсөлт, олон улсын хамтын ажиллагаа, соёлын солилцоонд чухал нөлөө үзүүлдэг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд дижитал шилжилт эрчимтэй явагдаж байна. Монгол Улсад зорин ирж буй гадаад жуулчид аяллын явцад үзвэрийн газар, тээвэр, хоол үйлчилгээ, газрын зураг, хэлний дэмжлэг зэрэг мэдээллийг нэг дороос авах боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Иймээс энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд гадаад жуулчдад зориулсан, олон хэлний дэмжлэгтэй, хиймэл оюун ухаанд суурилсан аяллын зөвлөмж бүхий гар утасны аппликейшний прототип боловсруулсан. Системийг MERN стек болон Google Gemini AI ашиглан хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийн сонирхол, хугацаа, төсөвт нийцсэн маршрутыг автоматаар санал болгох боломжтой болгосон. Судалгааны үр дүнд системийн usability үнэлгээний дундаж оноо 88.5 гарч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөр түвшинд байгааг харуулсан. Энэ нь Монголын аялал жуулчлалын салбарт мэдээллийн хүртээмж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах практик ач холбогдолтой юм.

1. Удиртгал

Аялал жуулчлал нь дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй салбаруудын нэг бөгөөд орчин үед жуулчид зөвхөн амралт зугаалгаас гадна хувь хүнд тохирсон маршрут, бодит цагийн мэдээлэл, найдвартай үнэлгээ, хэлний тусламж зэрэг цогц үйлчилгээг шаардах болсон. Ухаалаг утасны хэрэглээ нэмэгдэж, байршилд суурилсан үйлчилгээ болон хиймэл оюун ухаан хөгжсөнөөр аяллын туршлагыг дижитал технологиор дэмжих боломж улам өргөжиж байна.

Монгол Улсын хувьд гадаадын жуулчдын урсгал өсөж байгаа ч тэдэнд зориулсан нэгдсэн, олон хэлний, хэрэглэгч төвтэй аялал жуулчлалын аппликейшний хүртээмж хангалтгүй байна. Иймээс энэхүү судалгаа нь аялал жуулчлалын удирдлагын мэдээллийн системийн үзэл баримтлалд тулгуурласан мобайл аппликейшний загвар боловсруулж,

жуулчдын аяллын туршлагыг сайжруулахад чиглэсэн болно.

2. Судалгааны зорилго, зорилт

Судалгааны ажлын гол зорилго нь Монгол Улсыг зорин ирэх гадаад жуулчдад зориулсан AI ашигласан, олон хэлний дэмжлэгтэй аяллын зөвлөмжийн мобайл аппликейшний прототип боловсруулж, хэрэглээний боломжийг үнэлэхэд оршино.

- Гадаад жуулчдын гол хэрэгцээ, мэдээллийн хүндрэлүүдийг тодорхойлох
- Ижил төрлийн аппликейшнүүдийг харьцуулан шинжлэх
- Системийн архитектур, өгөгдлийн бүтэц, интерфэйсийн загвар боловсруулах
- Прототип хөгжүүлж, туршилт, usability үнэлгээ хийх

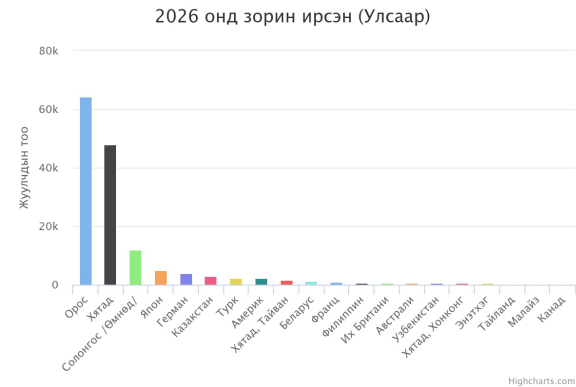
3. Судалгааны арга зүй

Судалгаанд онолын шинжилгээ, харьцуулсан судалгаа, статистик мэдээллийн боловсруулалт, хэрэглэгчийн пилот асуулга, системийн зохиомж, прототип хөгжүүлэлт, туршилтын үнэлгээний аргуудыг ашиглав. Хөгжүүлэлтийн үндсэн орчинд React Native, Node.js, Express.js, MongoDB технологиудыг сонгож, Google Maps API болон Gemini AI үйлчилгээг REST API хэлбэрээр холбосон.

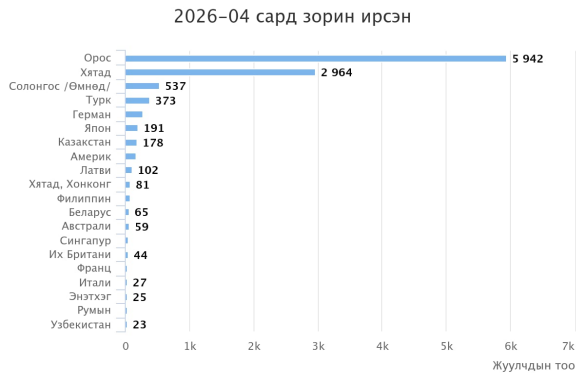
Үндэсний статистикийн мэдээллээр 2026 оны эхний байдлаар нийт 155,666 жуулчин Монгол Улсад ирсэн бөгөөд зөвхөн 4-р сард 11,637 жуулчин бүртгэгдсэн байна. Эдгээр өгөгдөл нь системийн хэрэгцээг бодит статистикаар баталгаажуулж, аль улсын хэрэглэгчдэд хэлний дэмжлэг шаардлагатайг тодорхойлох суурь болсон.

Үзүүлэлтүүд	Тоо хэмжээ
2026 онд нийт ирсэн жуулчин	155,666
2026 оны 4-р сар хүртэл	144,029
2026 оны 4-р сард ирсэн	11,637
2026-04-06 өдөр ирсэн	1,610

Хүснэгт 14. 2026 оны жуулчдын статистикийн гол үзүүлэлт



Зураг 11. 2026 оны гол улсуудын жуулчдын тоо



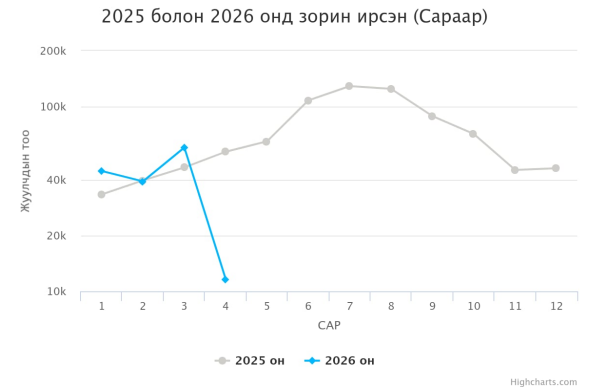
Зураг 12. 2026 оны 4-р сард ирсэн жуулчдын статистик

4. Судалгааны үр дүн

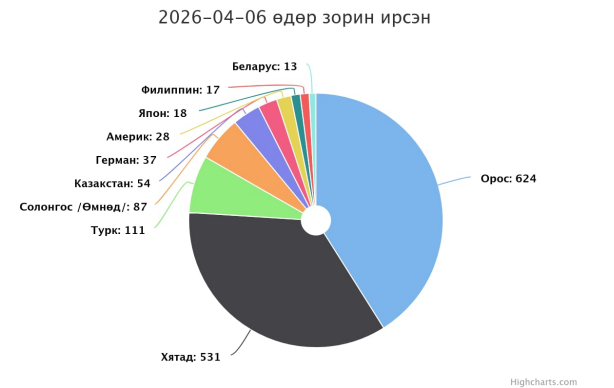
Судалгааны үр дүнгээс гадаад жуулчдын хамгийн их шаарддаг мэдээлэл нь үзвэрийн газар, хоол үйлчилгээ, тээврийн мэдээлэл, маршрут төлөвлөлт болох нь тогтоогдсон. Үүний үндсэн дээр боловсруулсан прототип нь газар хайх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах, Google Maps ашиглан байршил харах, AI-аар аяллын маршрут гаргах, үнэлгээ өгөх, олон хэлний интерфэйс ашиглах зэрэг функцуудыг нэгтгэсэн.

Жуулчдын урсгал улирлын шинжтэй бөгөөд 2025 болон 2026 оны саруудын харьцуулсан трендээс аялал жуулчлалын эрэлт тодорхой улиралд

төвлөрч байгааг харж болно. Мөн Орос, Хятад, Солонгос, Япон зэрэг улсуудаас ирэх жуулчдын хувь өндөр байгаа нь эдгээр хэл дээрх мэдээллийн дэмжлэг чухал болохыг баталж байна.



Зураг 13. 2025 болон 2026 оны сар бүрийн жуулчдын харьцуулсан тренд



Зураг 14. 2026-04-06 өдөр ирсэн жуулчдын бүтцийн дугуй диаграмм

Үзүүлэлт	Утга	Төлөв
SUS дундаж оноо	88.5	Маш сайн
AI маршрут үүсгэх хугацаа	4.2 s	Хэвийн
Газрын хайлт	120 ms	Маш сайн
Апп нээгдэх хугацаа	1.4 s	Сайн

Хүснэгт 15. Usability болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ

SUS үнэлгээний дундаж 88.5 оноо гарсан нь системийг хэрэглэгчид ойлгомжтой, ашиглахад хялбар, практик хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжтой гэж үнэлж байгааг илтгэнэ. Мөн AI маршрут үүсгэх дундаж хугацаа 4.2 секунд байсан нь системийн хариу үйлдэл бодит хэрэглээнд хангалттай байгааг харуулсан.

5. Судалгааны дүгнэлт

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлын хүрээнд гадаад жуулчдад зориулсан аяллын зөвлөмжийн TMIS төрлийн мобайл аппликейшний прототип боловсруулж, түүний үндсэн функц, хэрэглээний боломжийг туршилтаар баталгаажууллаа. MERN технологи болон Gemini AI-г хослуулснаар уламжлалт хайлтын системээс илүү хувьчилсан, нөхцөлд суурилсан маршрут санал болгох боломжтой болсон. Цаашид оффлайн газрын зураг, орон нутгийн контент, бодит хэрэглэгчдийн өргөтгөсөн туршилт, өгөгдлийн сангийн цар хүрээг нэмэгдүүлснээр системийг илүү бүрэн шийдэл болгон хөгжүүлэх боломжтой.

6. Ном зүй

1. Benckendorff, P. J., Xiang, Z., & Sheldon, P. J. (2019). *Tourism Information Technology*. CABI.
2. Brooke, J. (1996). SUS: a quick and dirty usability scale.
3. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2020). Smart tourism foundations and developments.
4. Wang, D., Park, S., & Fesenmaier, D. R. (2012). The role of smartphones in mediating the touristic experience.
5. Үндэсний статистикийн хороо. (2026). *Аялал жуулчлалын статистикийн тайлан*.

統合型観光情報システム：外国人観光客向け AI 活用モバイルアプリケーションの研究開発

Mobile Application Prototype for Tourism Recommendations for Foreign Tourists

コンピュータサイエンス学科
学生: s21c090b, オユンバートル・ハングント
指導教員: B. バトチョローン

要旨: 観光産業は国家経済の成長と国際競争力の向上に寄与する重要分野であり、近年はデジタル化の進展とともに旅行者の情報取得行動も大きく変化している。モンゴルを訪れる外国人観光客は、観光地、交通、飲食、地図、言語支援などの情報を一元的に得にくいという課題を抱えている。本研究では、外国人観光客向けに多言語対応と人工知能を備えた観光推薦モバイルアプリケーションのプロトタイプを設計・開発した。システムは MERN スタックと Google Gemini AI により構築され、利用者の関心、予算、日程に応じた旅行ルートを自動生成する。評価では SUS 平均スコア 88.5 を記録し、実用性の高いシステムであることを確認した。

1. はじめに

観光は世界的に成長を続ける産業であり、現代の旅行者は単なる移動や宿泊情報だけでなく、個人に適したルート提案、信頼できるレビュー、地図、言語支援などの統合的なサービスを求めている。スマートフォンと位置情報技術、人工知能の発展により、このようなニーズに対応するモバイルサービスの価値が高まっている。

モンゴルにおいても外国人観光客数は増加しているが、多言語対応かつ情報統合型の観光アプリケーションは十分ではない。そのため本研究では、観光体験を向上させる実践的なプロトタイプの開発を目指した。

2. 研究目的・研究課題

本研究の目的は、外国人観光客向けに AI 活用型・多言語対応型の観光推薦モバイルアプリケーションを構築し、その有用性を評価することである。

- 外国人観光客の主要ニーズを整理する
- 類似アプリケーションを比較分析する
- システム構造、データ設計、UI を設計する
- プロトタイプを実装し usability 評価を行う

3. 研究方法

研究方法として、先行研究調査、既存アプリケーションの比較分析、統計データの整理、Google Forms によるパイロット調査、プロトタイプ開発、評価実験を実施した。開発環境には React Native、Node.js、Express.js、MongoDB を使い、Google Maps API および Gemini AI と連携した。

統計資料によれば、2026 年初頭からの累計入国観光客数は 155,666 人であり、4 月単月では 11,637 人、4 月 6 日当日では 1,610 人が確認された。これらのデータは多言語対応の必要性和対象国の優先度を示す基礎資料となった。

指標	値
2026 年累計観光客数	155,666
2026 年 4 月まで	144,029
2026 年 4 月観光客数	11,637
2026-04-06 当日観光客数	1,610

表 16. 2026 年観光統計の主要指標

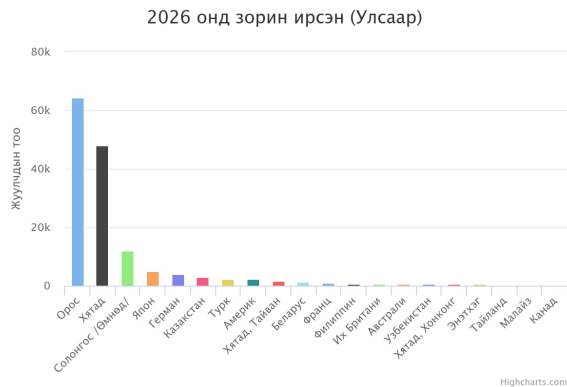


図 15. 2026 年の主要国籍別入国者数



图 16. 2026 年 4 月の観光客統計

4. 研究結果

調査の結果、外国人観光客が最も必要とする情報は、観光地、飲食店、交通、位置情報であることが確認された。これに基づき、開発したプロトタイプには、観光地検索、詳細情報表示、地図連携、AI による旅程生成、レビュー投稿、多言語インターフェースなどの機能を実装した。

また、2025 年と 2026 年の月別比較から、観光需要には明確な季節性があることが分かった。さらに、ロシア、中国、韓国、日本などからの観光客が多いことから、これらの言語支援を優先する設計が妥当であると判断した。

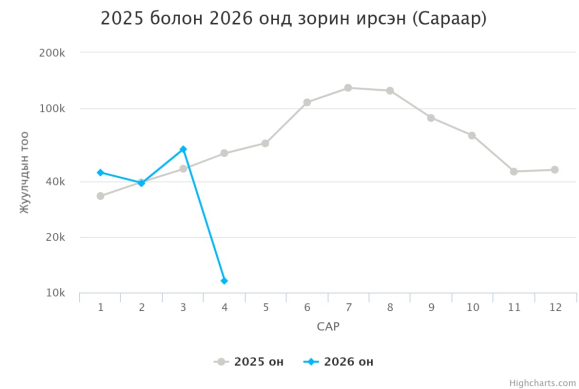


图 17. 2025 年と 2026 年の月別観光客数比較

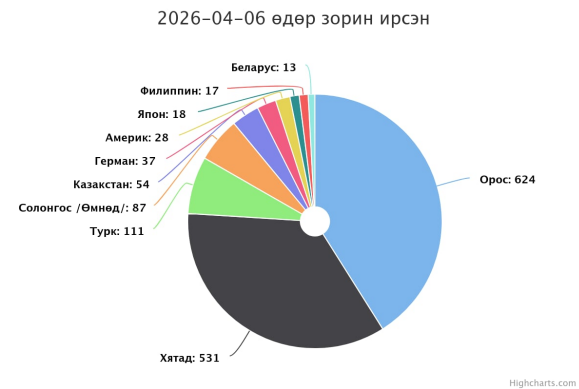


图 18. 2026 年 4 月 6 日の国別入国者数割合

指標	値	評価
SUS 平均スコア	88.5	優
AI 旅程生成時間	4.2 s	良好
検索応答速度	120 ms	非常に良い
アプリ起動時間	1.4 s	良好

表 17. Usability と性能評価

SUS 平均スコア 88.5 は、本システムが直感的で利用しやすく、実利用に向けた可能性が高いことを示している。また、AI による旅程生成時間は平均 4.2 秒であり、実用的な応答性能を維持していることが確認できた。

5. 研究結論

本研究では、外国人観光客向け観光推薦モバイルアプリケーションのプロトタイプを開発し、モンゴル観光分野における AI 活用型・多言語対応型情報サービスの有効性を示した。今後は、オフライン地図機能、地域特化型コンテンツ、実利用者による追加検証を通じて、より完成度の高いシステムへ発展させることが期待される。

6. 参考文献

1. Benckendorff, P. J., Xiang, Z., & Sheldon, P. J. (2019). *Tourism Information Technology*. CABI.
2. Brooke, J. (1996). SUS: a quick and dirty usability scale.
3. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2020). Smart tourism foundations and developments.
4. Wang, D., Park, S., & Fesenmaier, D. R. (2012). The role of smartphones in mediating the touristic experience.
5. National Statistics Office of Mongolia. (2026). *Tourism statistical report*.

A Хавсралт А: Асуулгын маягт

1.1 Асуулгын бүтэц

Энэхүү асуулга нь Google Forms платформ дээр ” 旅行想定ガイドアプリ顧客アンケート ” (Аялал жуулчлалын гарын авлагын апп-н хэрэглэгчийн асуулга) нэртэйгээр бүтээгдсэн.

1.2 Асуултууд

1.2.1 1. Таны нас хэд вэ?

- 20-30 нас
- 30-40 нас
- 40-50 нас
- 50+ нас

1.2.2 2. Монголд аялахдаа та ямар төрлийн мэдээлэл хүсч байна?

(Олон хариултын сонголт)

- Үзэсгэлэнт газрын мэдээлэл
- Хоолны газрын мэдээлэл
- Тээврийн мэдээлэл
- Зочид буудлын мэдээлэл
- Соёлын арга хэмжээ
- Худалдааны төвүүд
- Аюулгүй байдлын мэдээлэл

1.2.3 3. Улаанбаатарт юуг хамгийн их үзэхийг хүсч байна вэ?

(Олон хариултын сонголт)

- Түүх соёлын бүс (Гандантэгчинлэн хийд, Сүхбаатарын талбай)
- Музей, галерей (Угсаатны зүйн музей, Дурсгалт газар)
- Дэлгүүр, зах (Нарантуул зах, State Department Store)
- Хот тойрог (Zaisan memorial, БНХАУ-ын Элчин сайд)
- Байгалийн газрууд (Богд хан уул, Тэрэлж)

1.2.4 4. Та Монголд хэдэн удаа ирсэн бэ?

- Анх удаа
- 1-2 удаа
- 3-5 удаа
- 5+ удаа

1.2.5 5. Монголд аялж буй хугацаа?

- 1-3 хоног
- 4-7 хоног
- 1-2 долоо хоног
- 2+ долоо хоног

1.2.6 6. Аялалдаа соёлын мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

(Олон хариултын сонголт)

- Онлайн хайлт (Google, Bing г.м.)
- Аялал жуулчлалын вэбсайт
- Нийгмийн сүлжээ (Facebook, Instagram)
- Гарын авлага, ном
- Хэвлэл, сурталчилгааны материал
- Найз нөхөд, гэр бүлийн зөвлөмж

1.2.7 7. Соёлын ялгаатай байдлаас үүдэлтэй төвөгтэй нөхцөл байдалтай тулгарсан уу?

(Нээлттэй асуулт - хариулагчид өөрийн туршлага бичдэг)

Жишээ хариултууд:

- "Гэрэлт замыг гарах мэт нь айж байсан ч орон нутгийнхан тусалсан"
- "Замын гэрлийн дохио мөрдөөгүй байх нь аюултай байсан"
- "Жорлонгийн камерт ороход тааруулаагүй"

1.2.8 8. Ямар төрлийн тээврийн үйлчилгээ хэрэглэсэн бэ?

(Олон хариултын сонголт)

- Такси
- Автобус
- Түрээсийн машин
- Аяллын компаний тээвэр
- Явганаар

1.2.9 9. Монголд аялах дараагийн удаа ямар аппликейшн хэрэглэхийг хүсч байна?

(Олон хариултын сонголт)

- Газрын мэдээлэл, зөвлөмж
- Тээврийн мэдээлэл
- Орчуулга, хэлний тусламж
- Хоолны газар захиалах
- Зочид буудал захиалах
- Бусад (бичих)

1.2.10 10. Та аппликейшнд ямар хэлийг сонгох вэ?

- Англи
- Монгол
- Япон
- Хятад
- Солонгос
- Орос
- Бусад

В Хавсралт Б: Системийн код жишээ

2.1 Firebase Configuration

```
1 import { initializeApp } from 'firebase/app';
2 import { getFirestore } from 'firebase/firestore';
3 import { getAuth } from 'firebase/auth';
4 import { getStorage } from 'firebase/storage';
5
6 const firebaseConfig = {
7   apiKey: process.env.FIREBASE_API_KEY,
8   authDomain: process.env.FIREBASE_AUTH_DOMAIN,
9   projectId: process.env.FIREBASE_PROJECT_ID,
10  storageBucket: process.env.FIREBASE_STORAGE_BUCKET,
11  messagingSenderId: process.env.FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID,
12  appId: process.env.FIREBASE_APP_ID
13 };
14
15 const app = initializeApp(firebaseConfig);
16 const db = getFirestore(app);
17 const auth = getAuth(app);
18 const storage = getStorage(app);
19
20 export { db, auth, storage };
```

Listing 7. Firebase тохиргоо

2.2 Place Detail Screen

```

1 import React, { useState, useEffect } from 'react';
2 import { View, Text, Image, ScrollView, StyleSheet } from 'react-native';
3 import { doc, getDoc } from 'firebase/firestore';
4 import { db } from '../config/firebase';
5 import { useTranslation } from 'react-i18next';
6
7 const PlaceDetailScreen = ({ route }) => {
8   const { placeId } = route.params;
9   const [place, setPlace] = useState(null);
10  const { t, i18n } = useTranslation();
11  const currentLang = i18n.language;
12
13  useEffect(() => {
14    fetchPlaceDetail();
15  }, []);
16
17  const fetchPlaceDetail = async () => {
18    const docRef = doc(db, 'places', placeId);
19    const docSnap = await getDoc(docRef);
20
21    if (docSnap.exists()) {
22      setPlace(docSnap.data());
23    }
24  };
25
26  if (!place) return <Text>Loading...</Text>;
27
28  return (
29    <ScrollView style={styles.container}>
30      <Image source={{ uri: place.images[0] }} style={styles.image} />
31      <View style={styles.content}>
32        <Text style={styles.title}>{place.name[currentLang]}</Text>
33        <Text style={styles.category}>{place.category}</Text>
34        <Text style={styles.description}>{place.description[currentLang]}</Text>
35
36        <View style={styles.ratingContainer}>
37          <Text>Rating: {place.rating} ({place.reviewCount} reviews)</Text>
38        </View>
39
40        <Text style={styles.info}>
41          {t('openingHours')}: {place.openingHours}
42        </Text>
43        <Text style={styles.info}>
44          {t('price')}: {place.price}
45        </Text>
46      </View>
47    </ScrollView>
48  );
49 };
50
51 const styles = StyleSheet.create({
52   container: {
53     flex: 1,
54   },
55   image: {

```



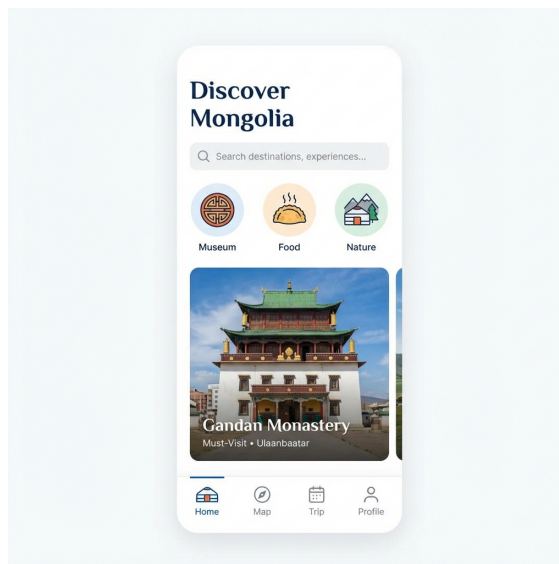
```
56     width: '100%',
57     height: 250,
58   },
59   content: {
60     padding: 16,
61   },
62   title: {
63     fontSize: 24,
64     fontWeight: 'bold',
65     marginBottom: 8,
66   },
67   category: {
68     fontSize: 14,
69     color: '#666',
70     marginBottom: 16,
71   },
72   description: {
73     fontSize: 16,
74     lineHeight: 24,
75     marginBottom: 16,
76   },
77   ratingContainer: {
78     flexDirection: 'row',
79     alignItems: 'center',
80     marginBottom: 16,
81   },
82   info: {
83     fontSize: 14,
84     marginBottom: 8,
85   },
86 });
87
88 export default PlaceDetailScreen;
```

Listing 8. Газрын дэлгэрэнгүй дэлгэц

С Хавсралт В: UI/UX Загварын зургууд

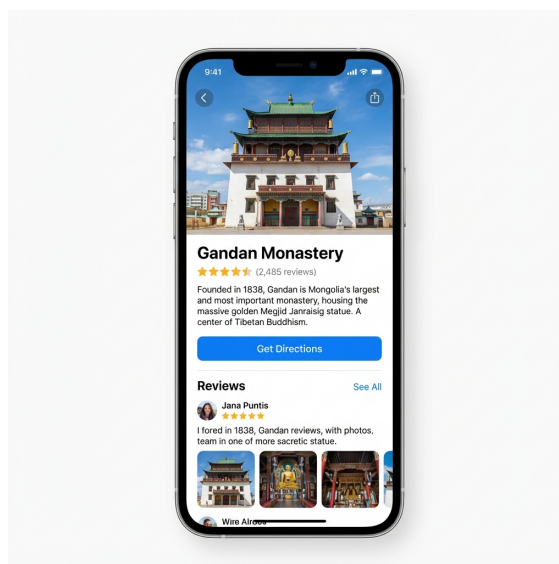
Энэ хэсэгт Figma дээр бүтээсэн UI загварын зургууд орсон.

3.1 Нүүр хуудасны загвар



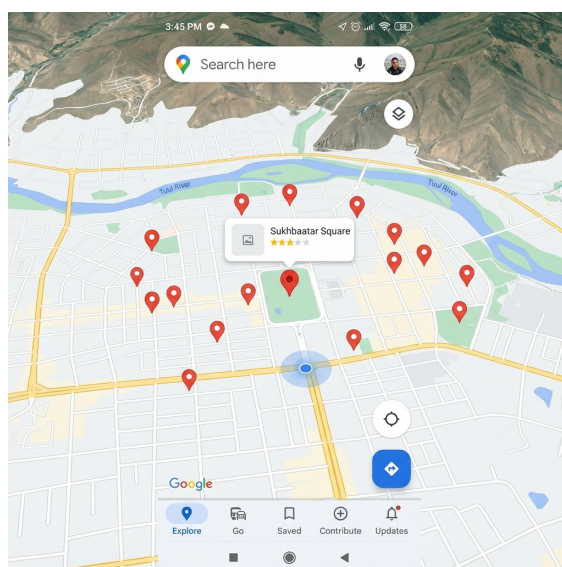
Зураг 19. Нүүр хуудасны загвар

3.2 Газрын дэлгэрэнгүй загвар



Зураг 20. Газрын дэлгэрэнгүй мэдээллийн загвар

3.3 Газрын зургийн загвар



Зураг 21. Газрын зургийн загвар